



開発ガイド

タイトルが	紫文字	の場合は 共通する手順
	オレンジ文字	の場合は マイコン開発の手順
	青文字	の場合は Web開発の手順

を示している。

また、**オレンジ文字**と**青文字**は順不同となっている(と思う)。

例えば、当初はWeb開発を行うつもりで**オレンジ文字**を飛ばしたが、後から**オレンジ文字**の手順を行っても構わない。

0.動作環境

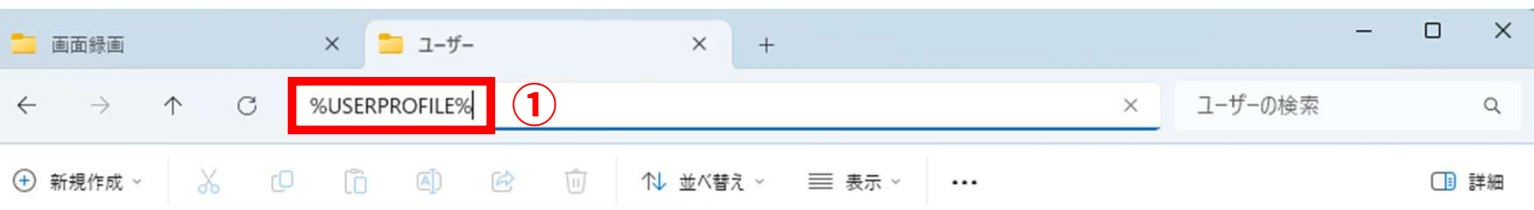
以下から続くガイドはこの動作環境に基づいている。

プロセッサ	Intel(R) Core(TM) Ultra 5 226V (2.10 GHz)
エディション	Windows 11 Home
バージョン	25H2
インストール日	2026/03/24
OS ビルド	26200.8037
エクスペリエンス	Windows 機能エクスペリエンス パック 1000.26100.300.0

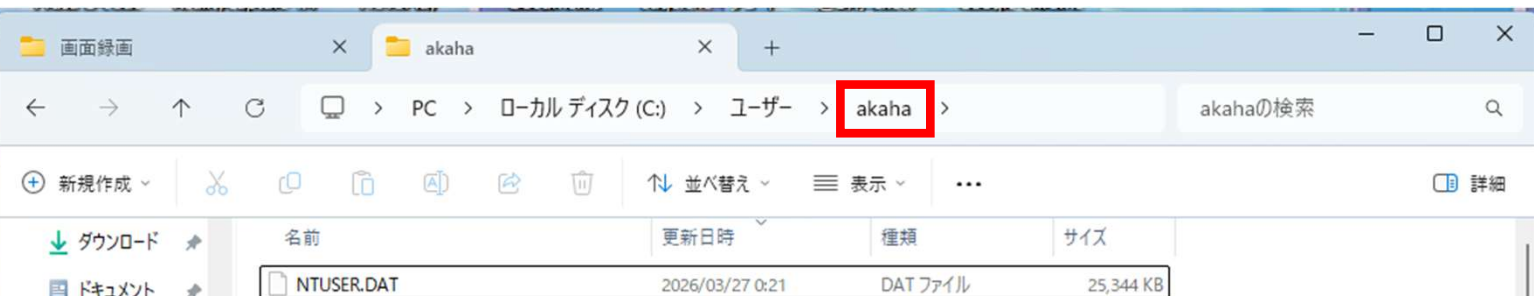
注意！！！！ =====

ユーザー名が日本語の場合、諸ツールのインストールに失敗する。
その場合は別途、ユーザ名が英数字で構成されたユーザーを作成し、そのユーザーに切り替えて作業を行うこと。

ユーザー名の確認方法↓



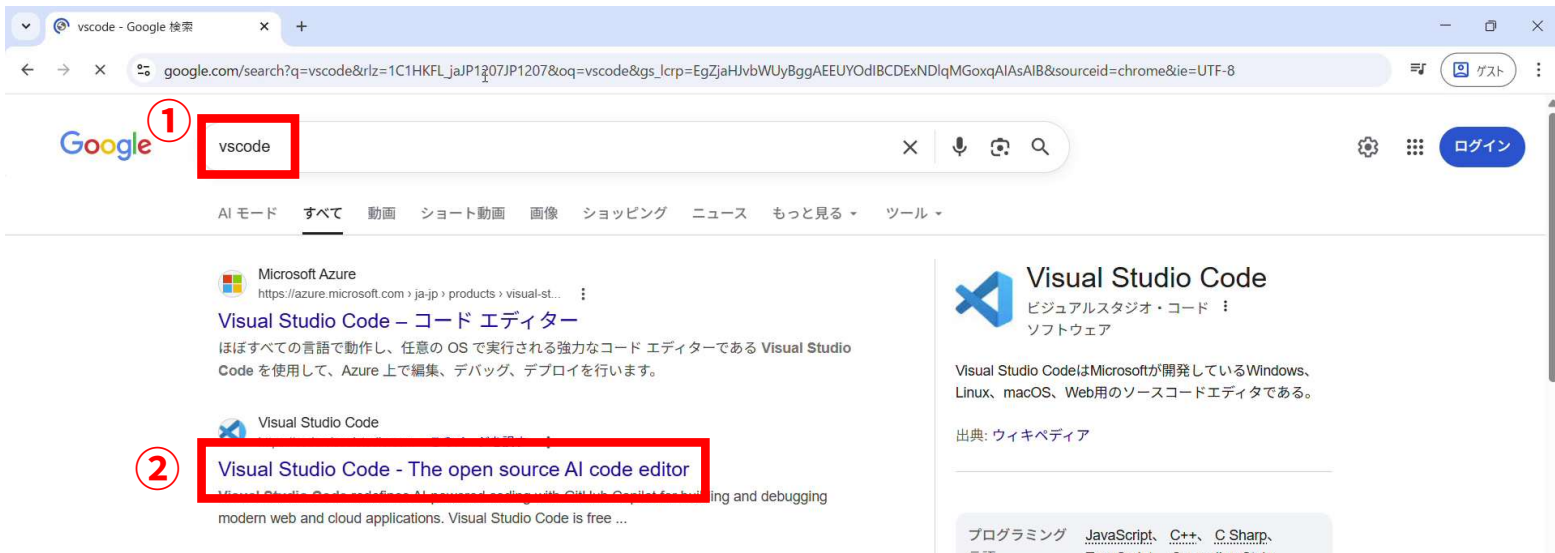
エクスプローラーに「%USERPROFILE%」と入力してEnterを押す



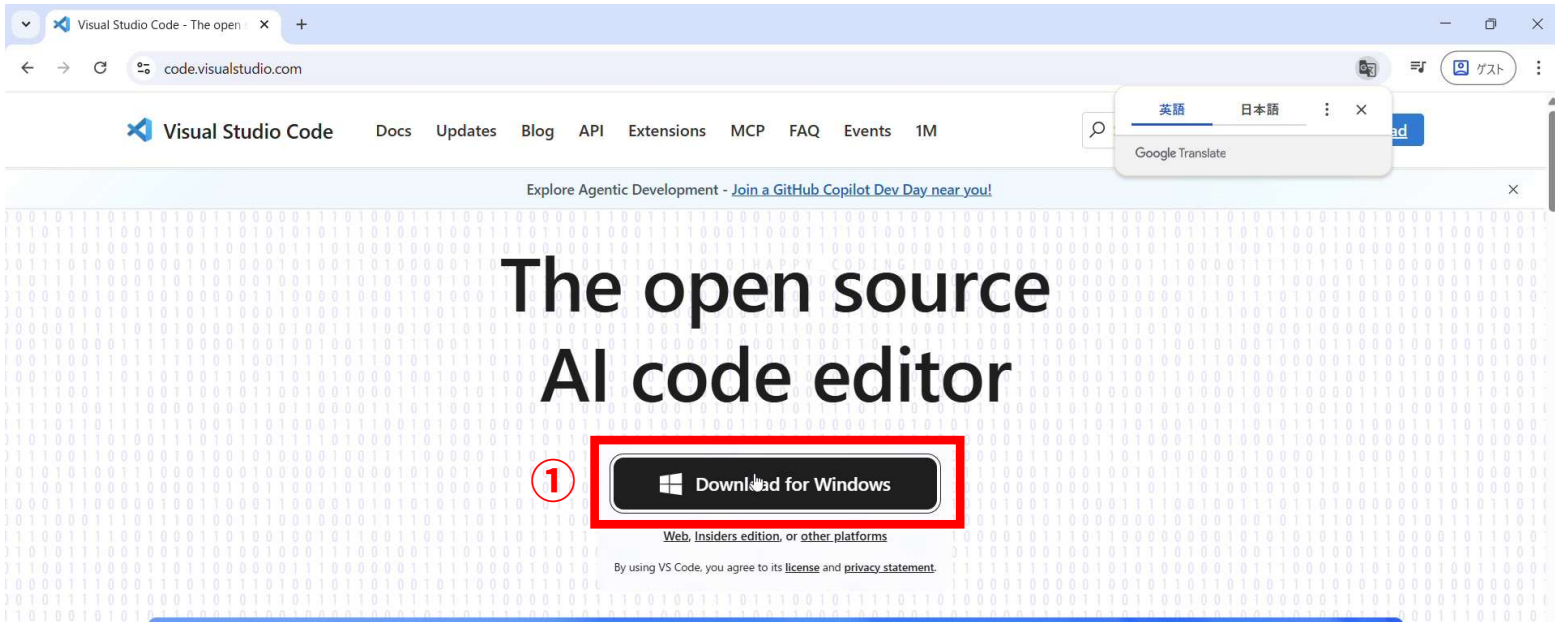
ユーザー>(ユーザー名) と表示される。この場合であれば「akaha」がユーザー名

1. VScodeのインストール

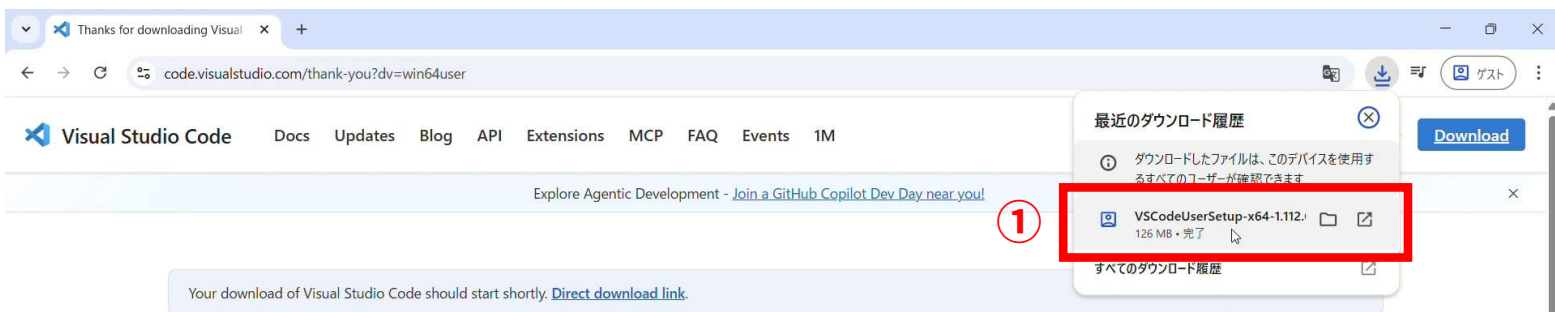
1.1. VScodeの公式ページを開く



1.2. VScodeのインストールファイルをダウンロードする



1.3. ダウンロードしたファイルを開く



What's new

LATEST

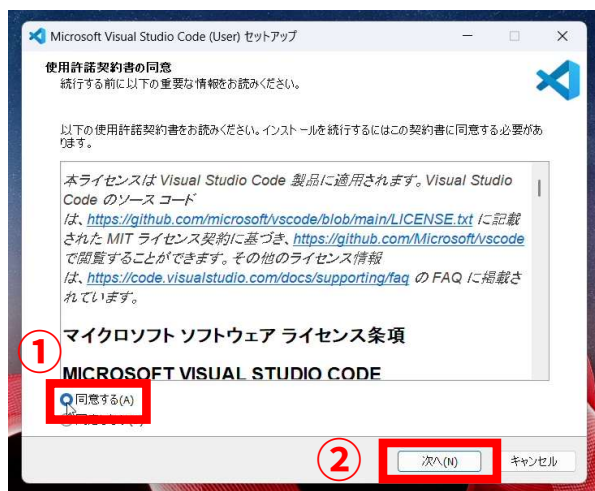
Agents that run, debug, and diagnose themselves

Let agents work autonomously with Autopilot permissions in Copilot CLI, debug web apps in the integrated browser, and

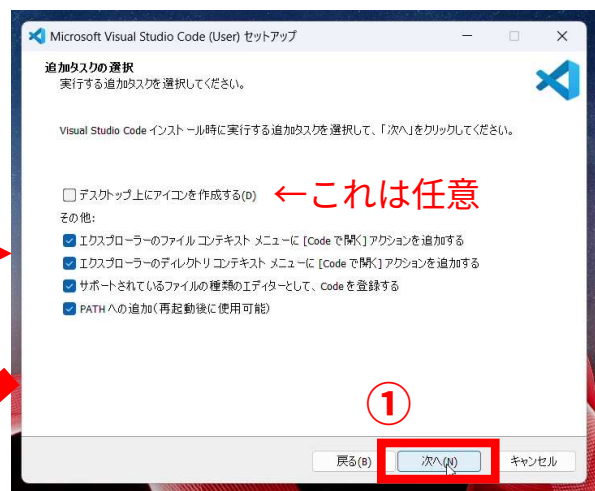


1.4. Vscodeをインストールする

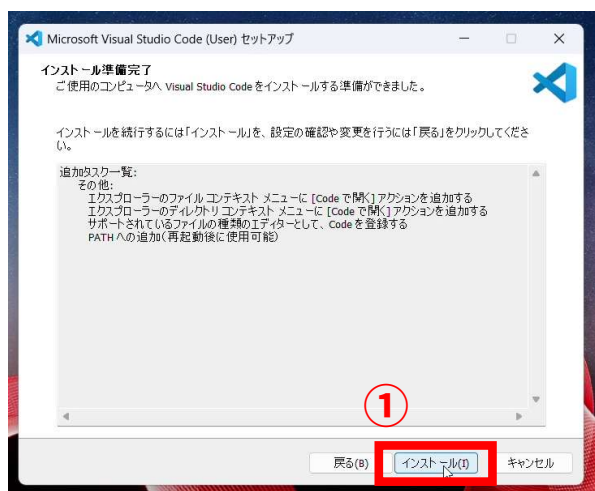
1



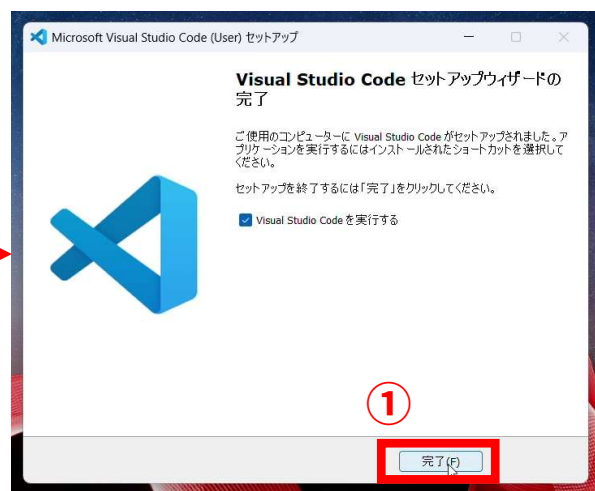
2



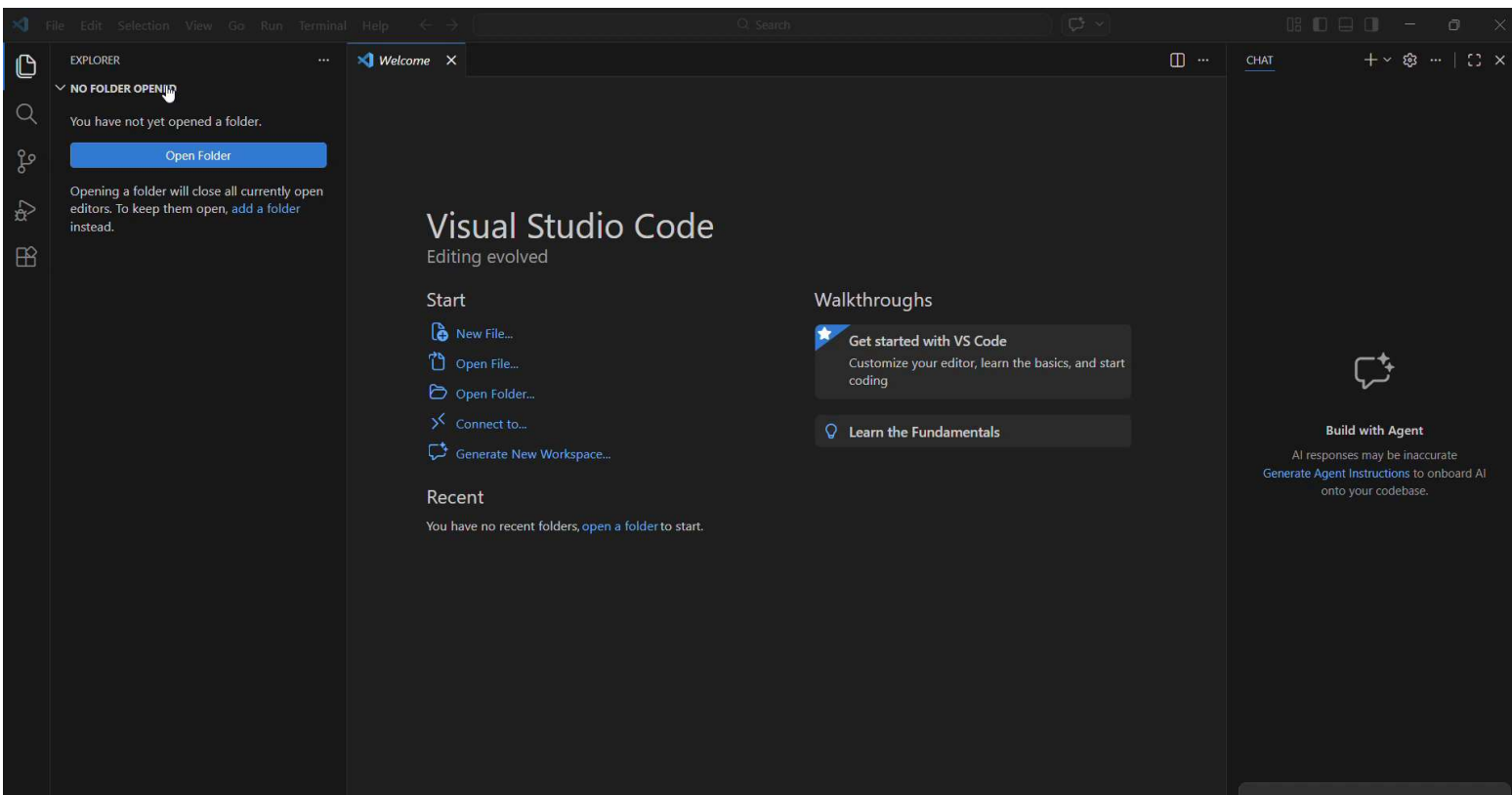
3



4

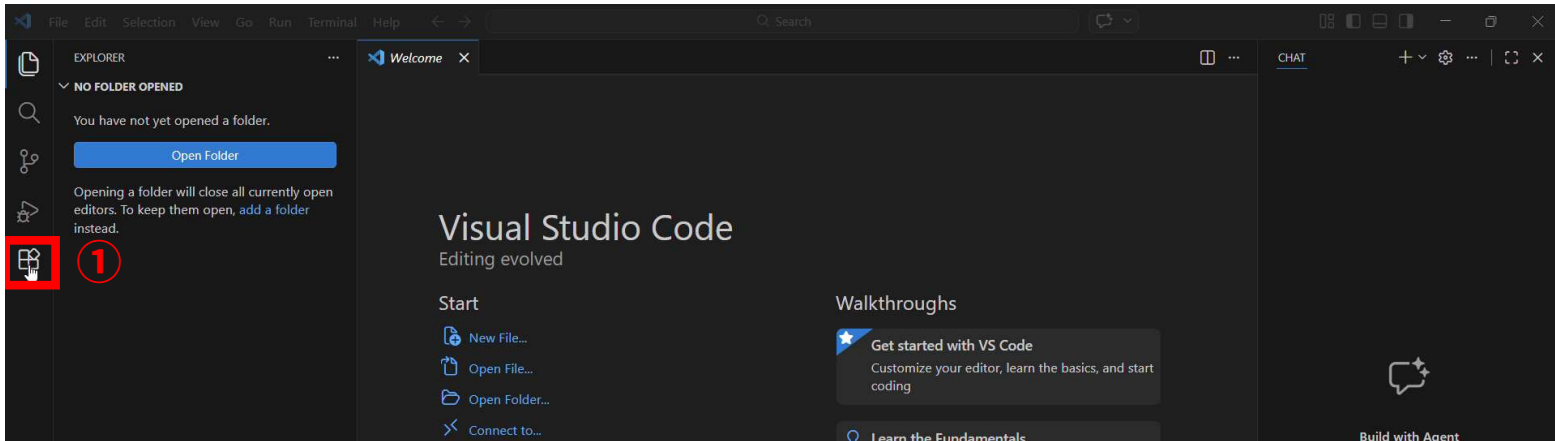


1.5. 正常に起動したらインストール完了

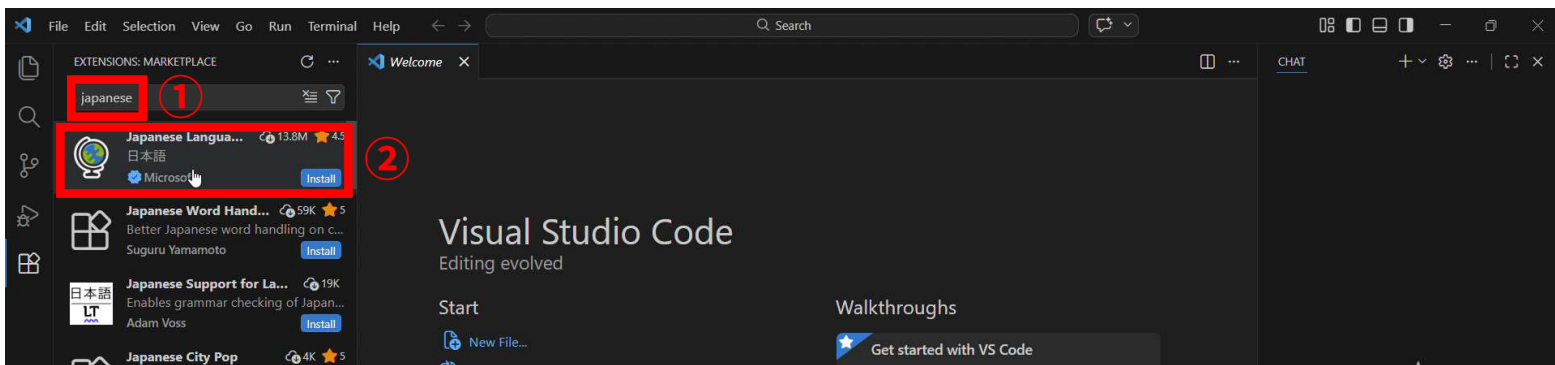


2. VScodeへの拡張機能のインストール

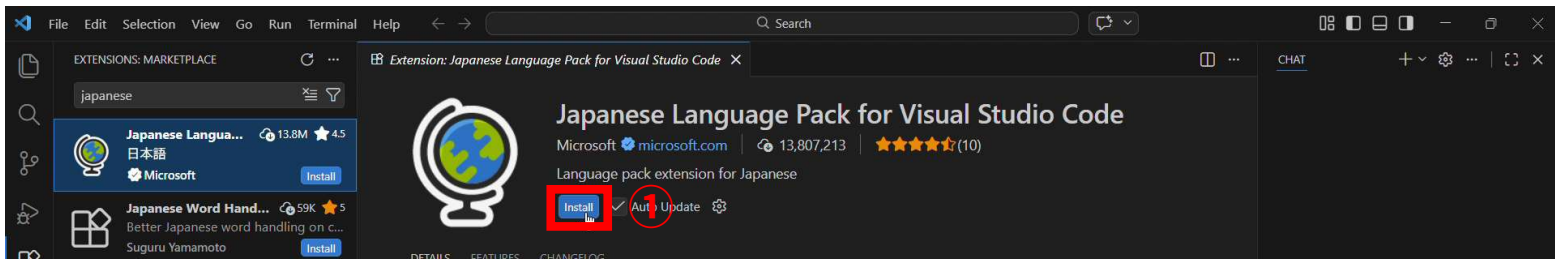
2.1. 拡張機能タブを開く



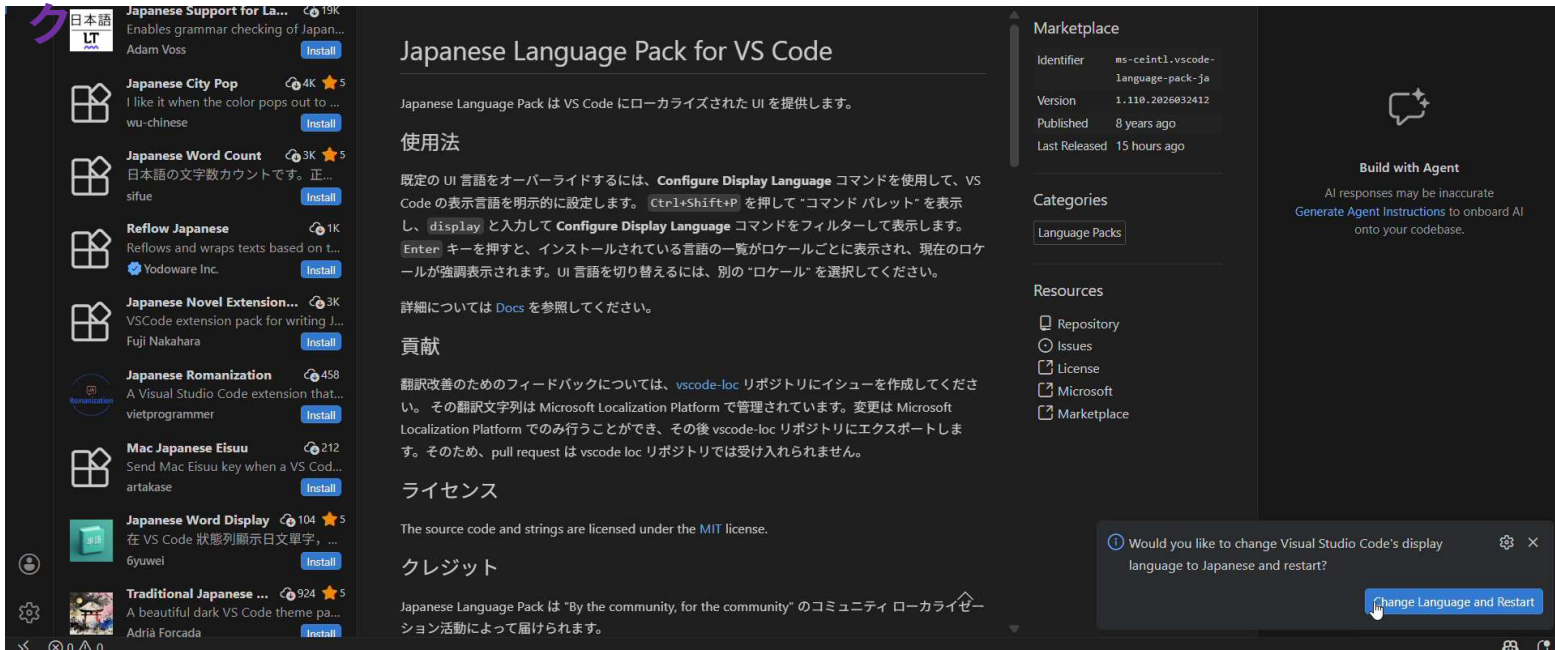
2.2. 検索欄に「japanese」と入力し、最上段をクリック



2.3. 「install」をクリック

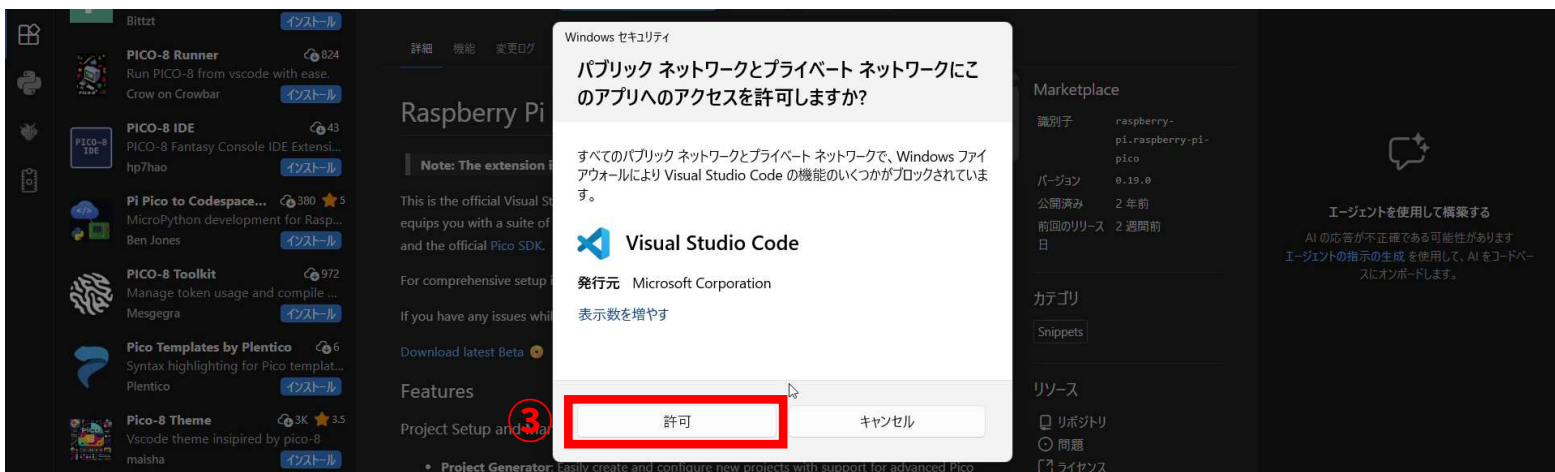
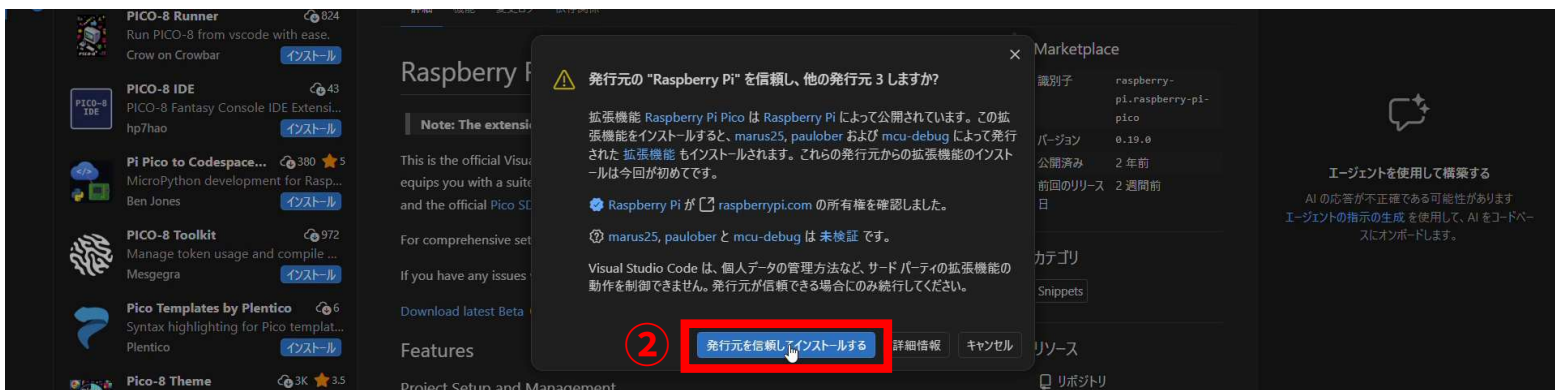
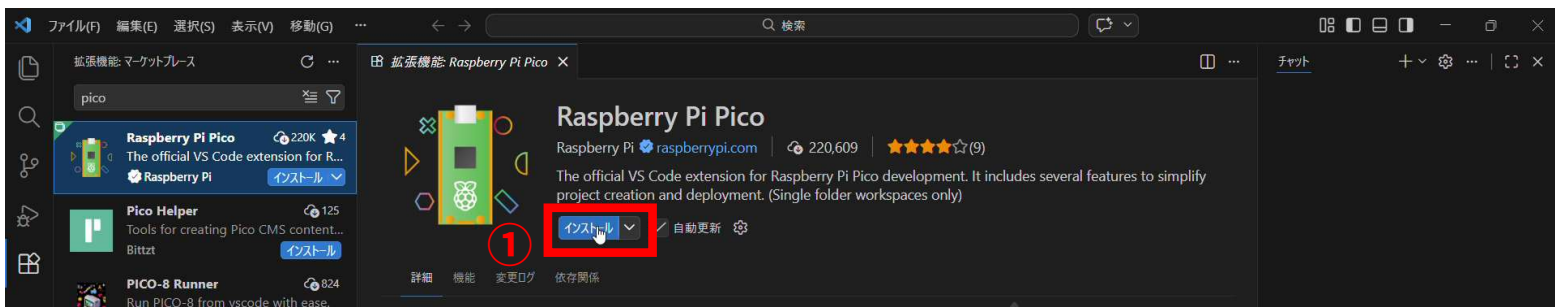


2.4. 右下に出てくる「Change Language and Restart」をクリック



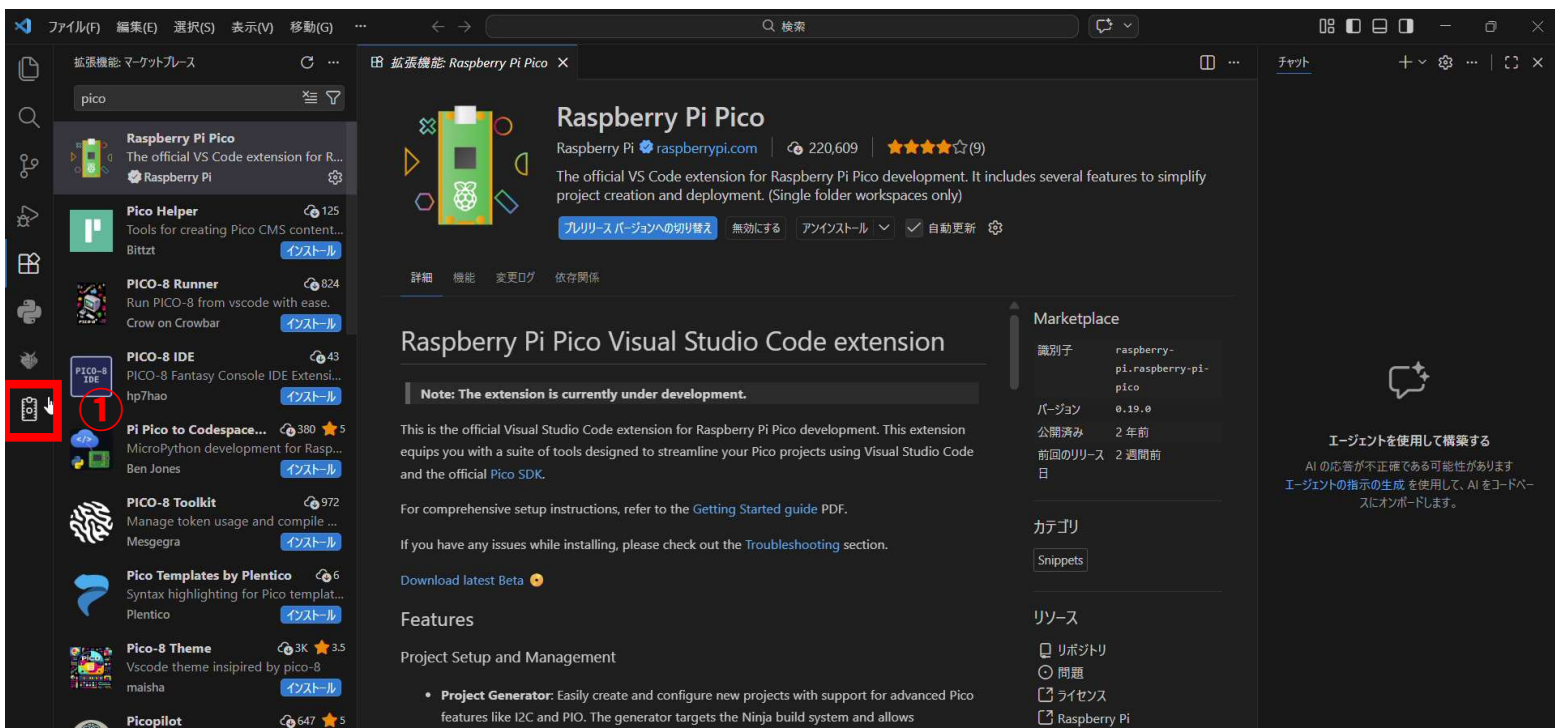
再起動後、拡張機能タブを開く

2.5. 検索欄に「pico」と入力し、最上段をクリック&インストール

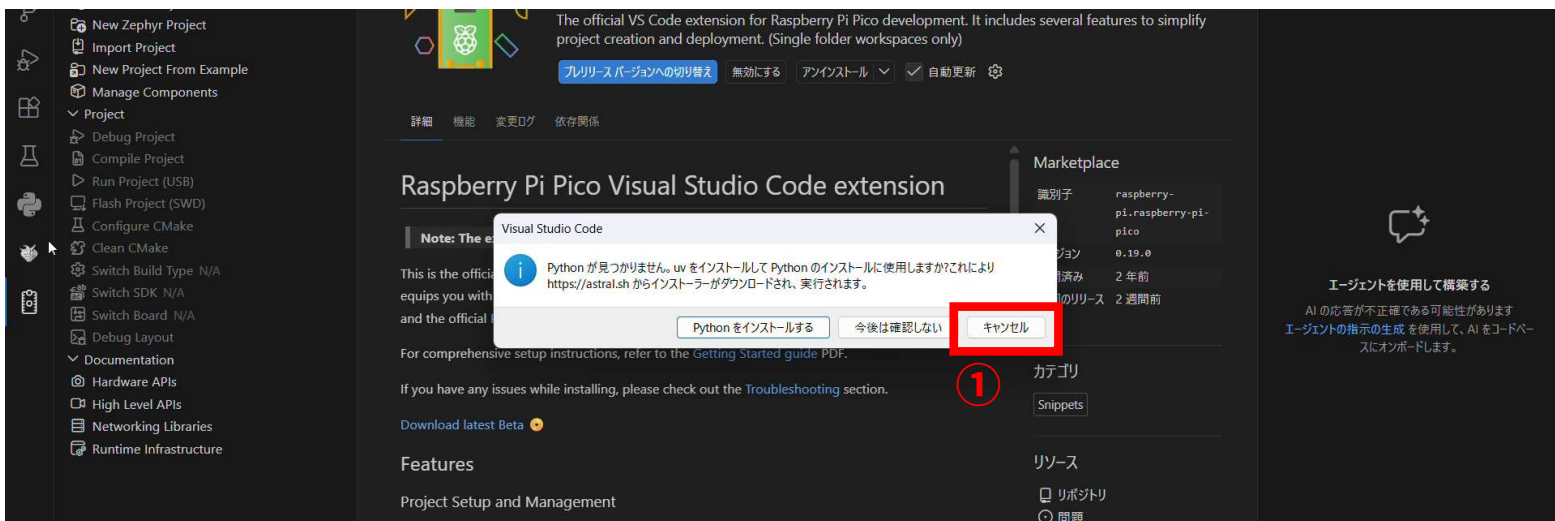


※ ②、③は環境によっては表示されないかもしれない

2.6. 左のバーからPicoアイコンをクリックする



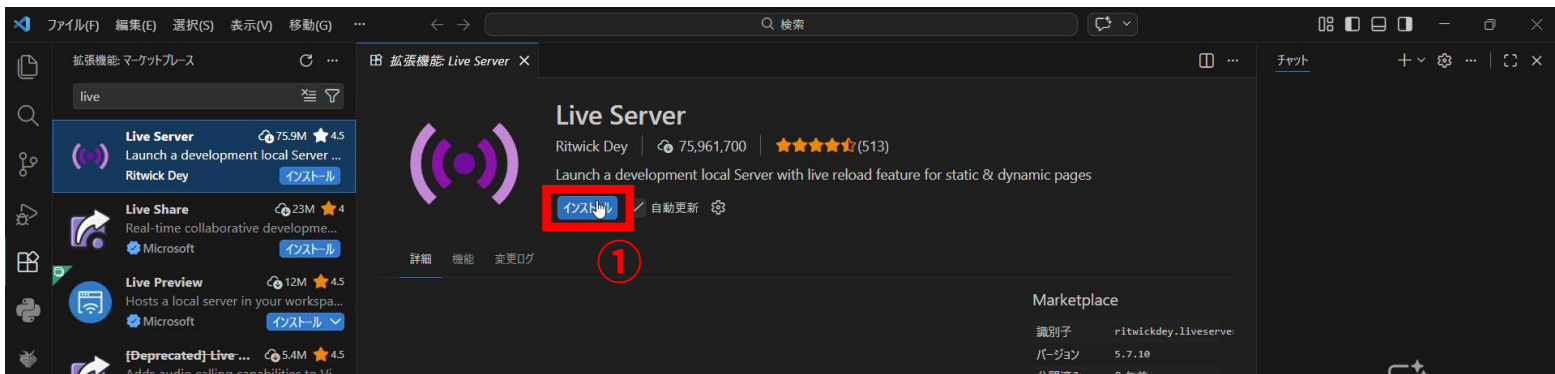
2.7.pythonのインストールをキャンセルする



※RaspberrypiPico用拡張機能はこの、uvを使用したpythonのインストールに対応していない。そのため、pythonに関しては後ほど手動でインストールする。

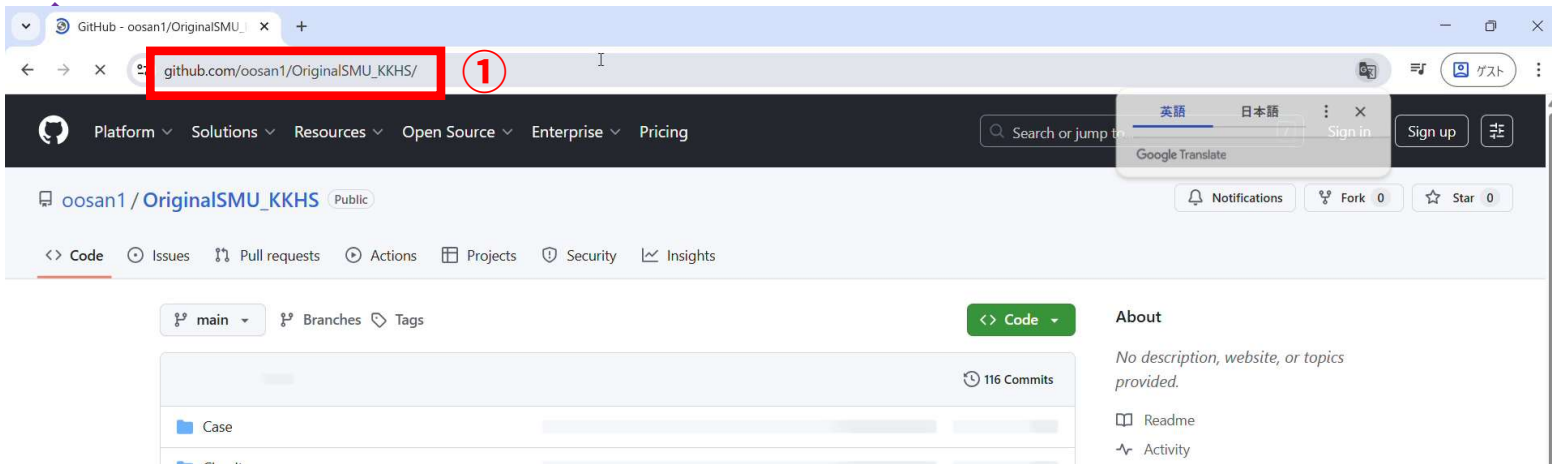
再度、拡張機能タブを開く

2.8.検索欄に「live」と入力し、最上段をクリック&インストール

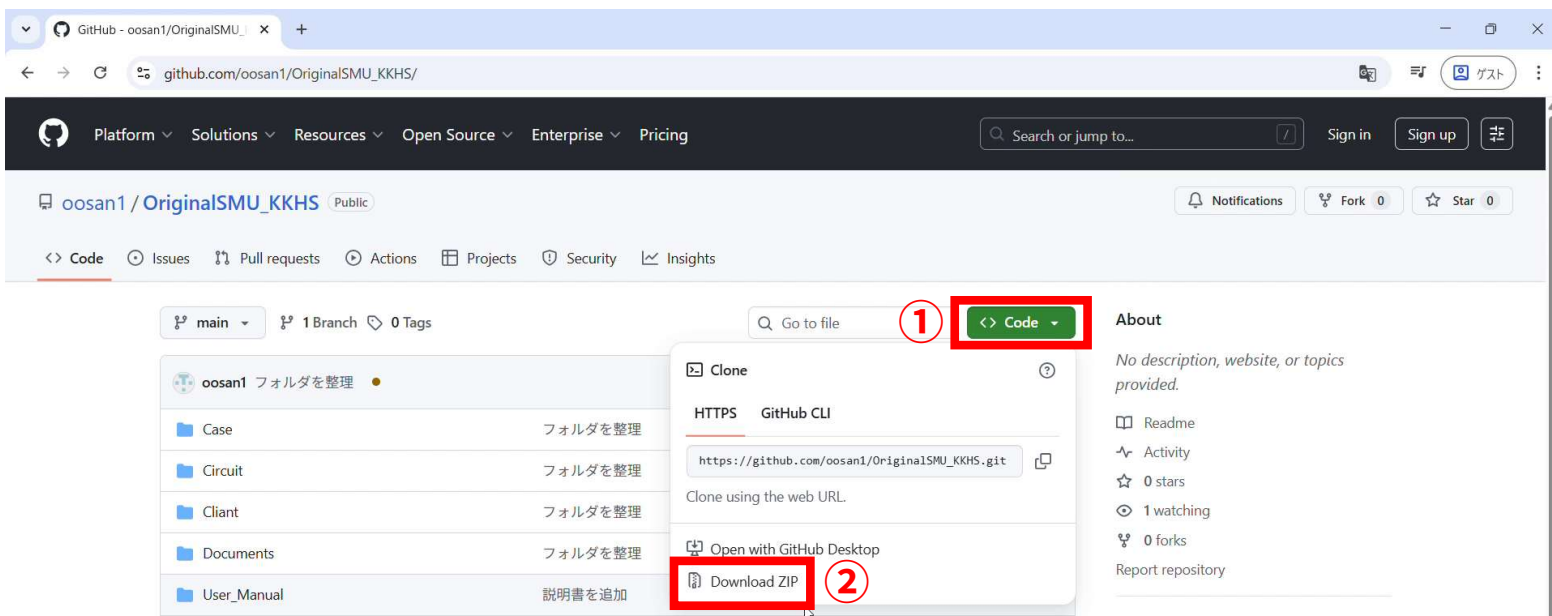


3. リポジトリのダウンロード

3.1. 「https://github.com/oosan1/OriginalSMU_KKHS」を開

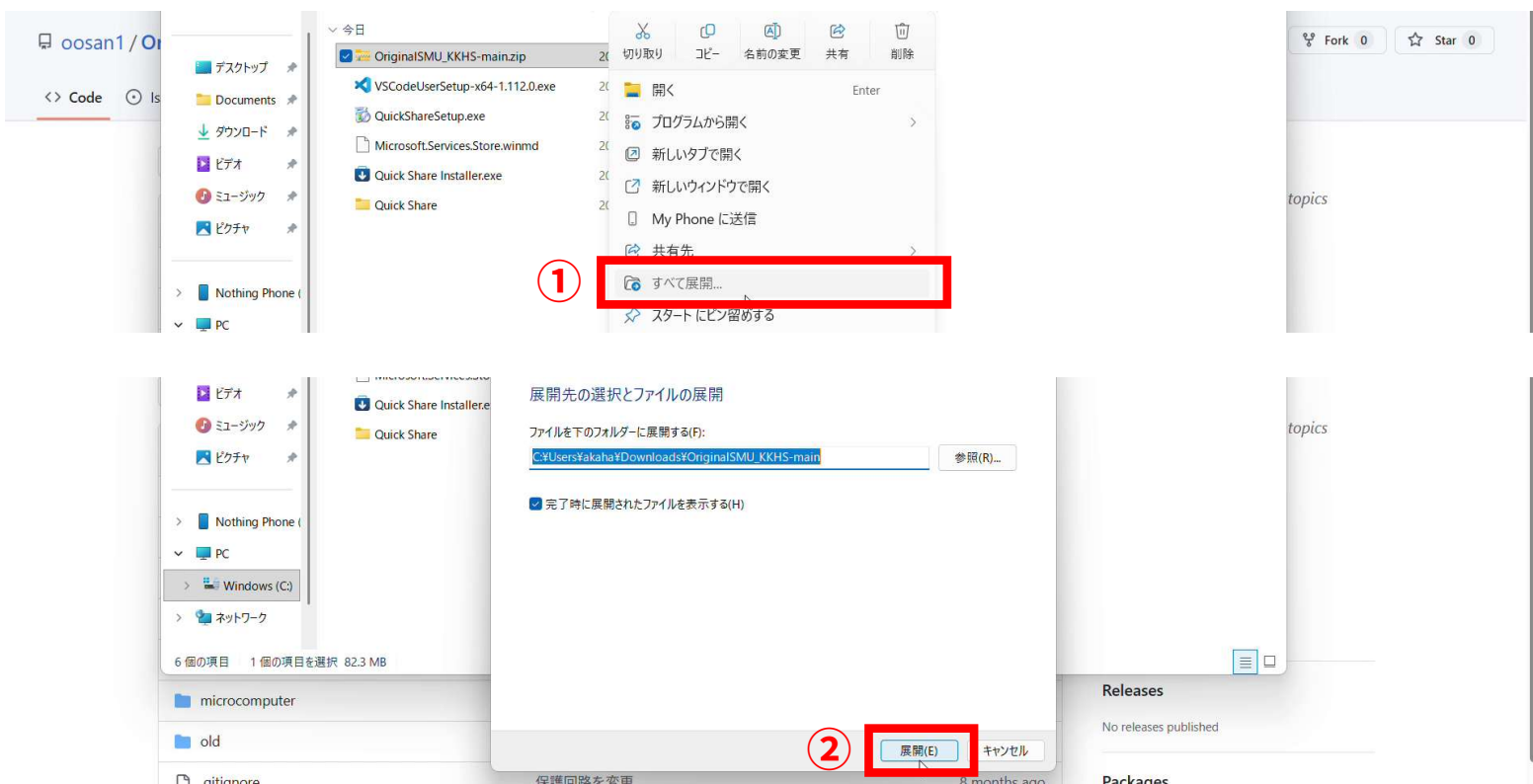


3.2. リポジトリの圧縮ファイルをダウンロードする

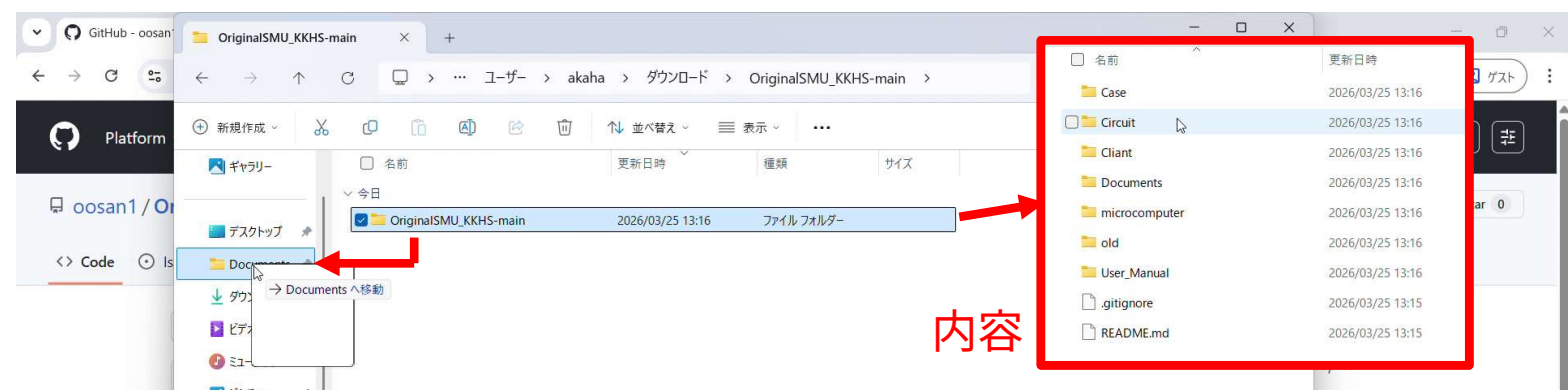


※80MBくらいあるのでそこそこ時間がかかる

3.3. ダウンロードしたファイルを解凍する

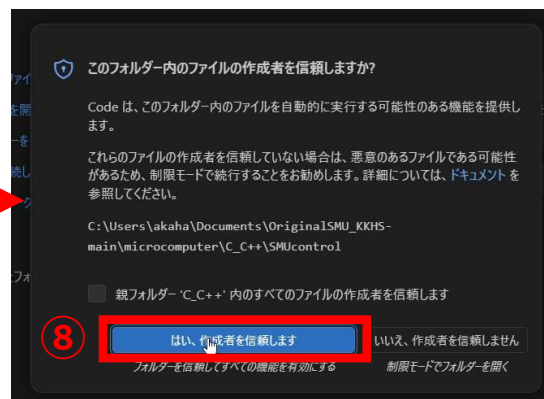
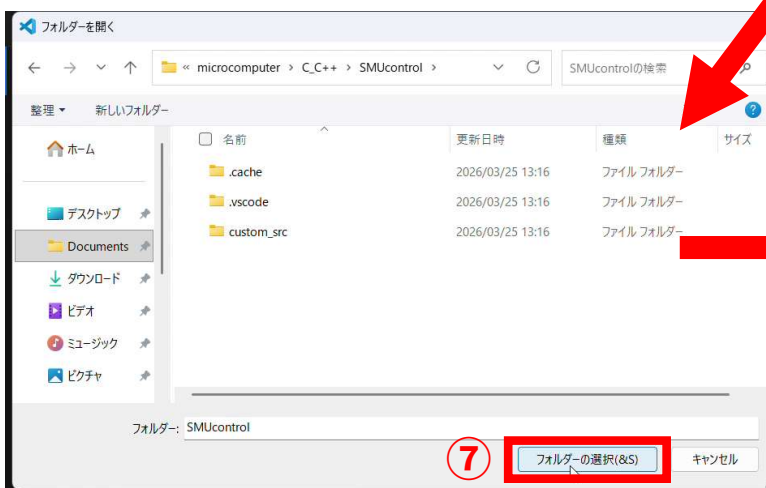
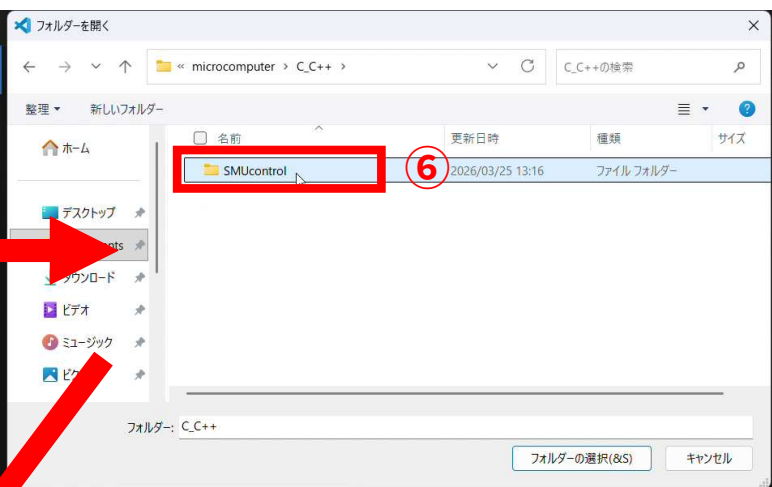
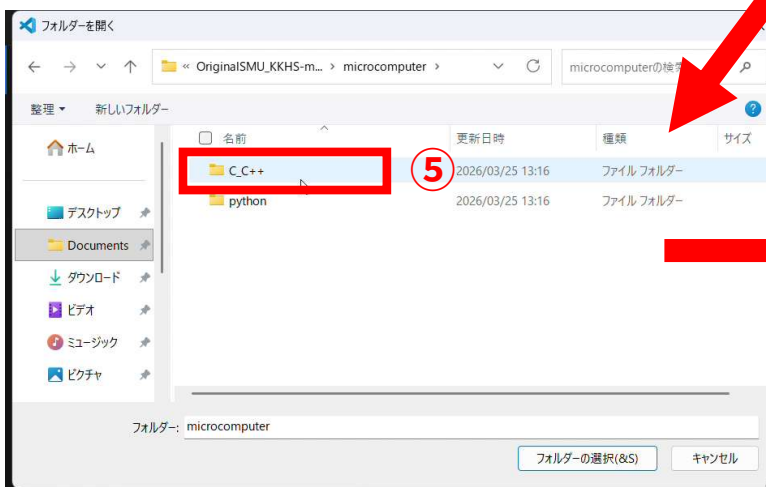
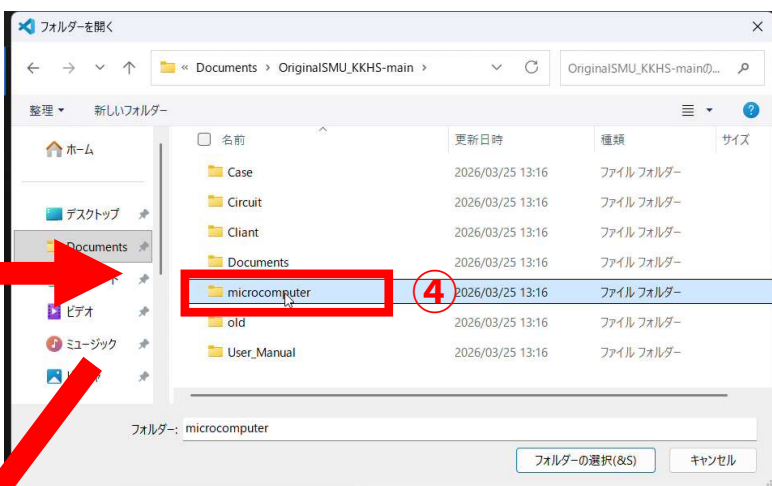
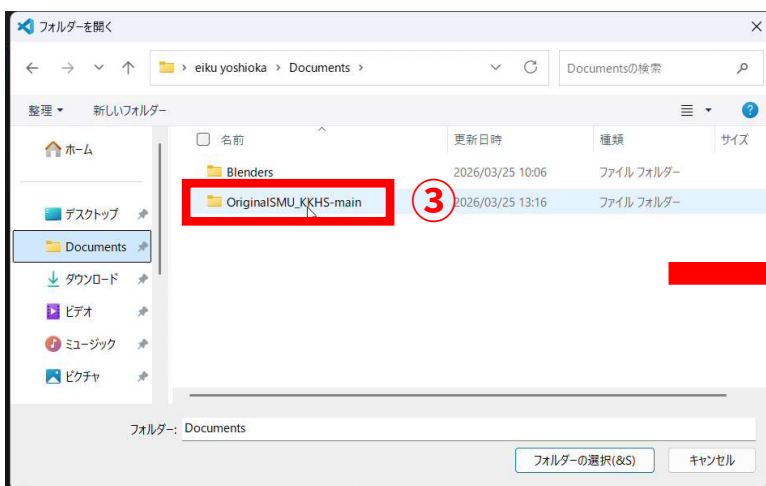
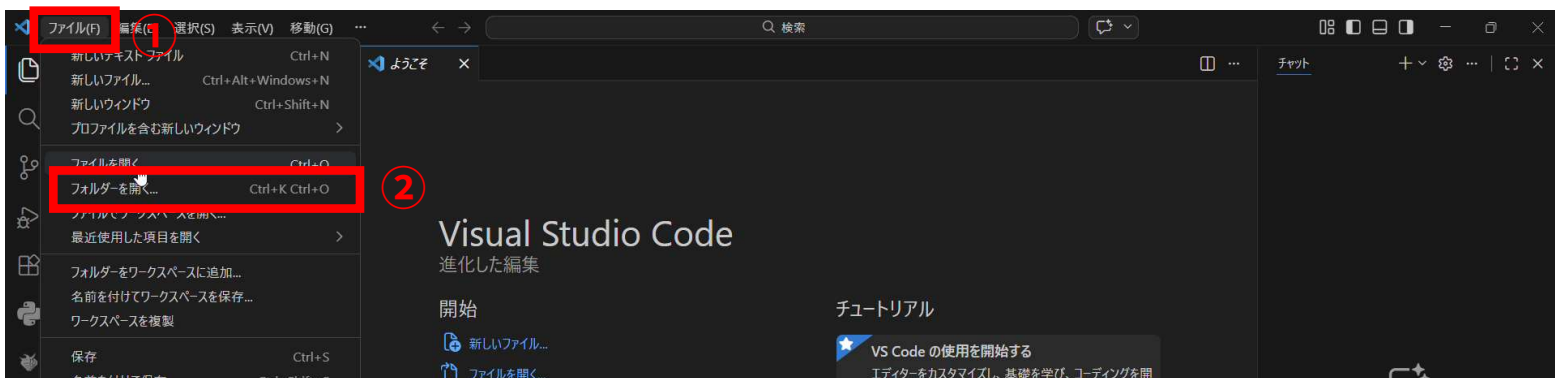


3.4. 解凍したフォルダの”中身”を適当な場所に移動する。

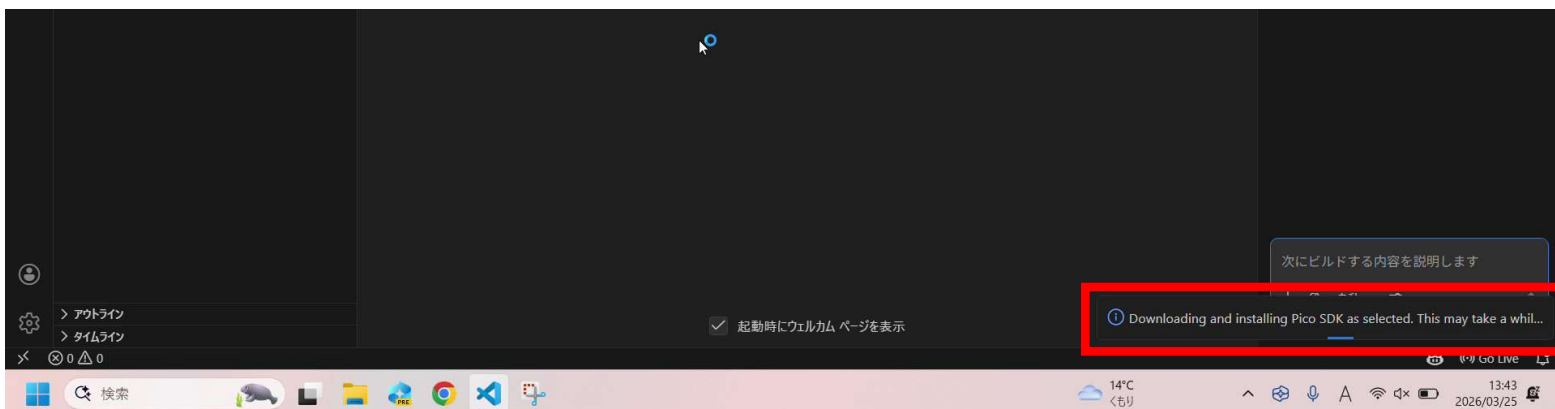


4. C/C++を用いた開発を行う

4.1.VScodeを起動し、「3.4.」で移動させたフォルダを開く



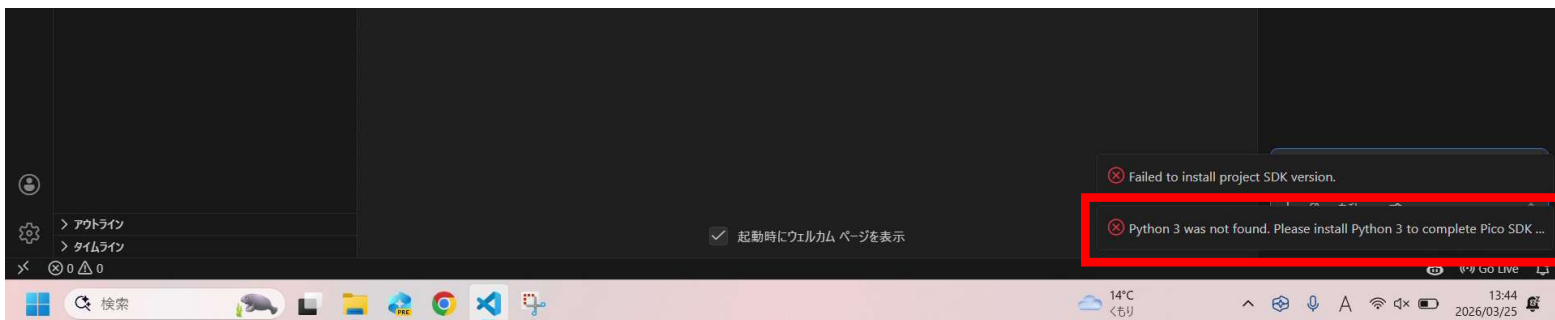
4.2.とにかく待つ



フォルダを開くと、自動的にSDKのダウンロードが始まる。これが終わるか、エラーが出るまで待つ。数GBくらいのファイルをダウンロードしているため、かなり時間がかかる。辛抱強く待つ。

ポップアップ(上画像の赤四角)が消え、完了した場合 > 4.5へ
エラーが出た場合 > 4.3へ

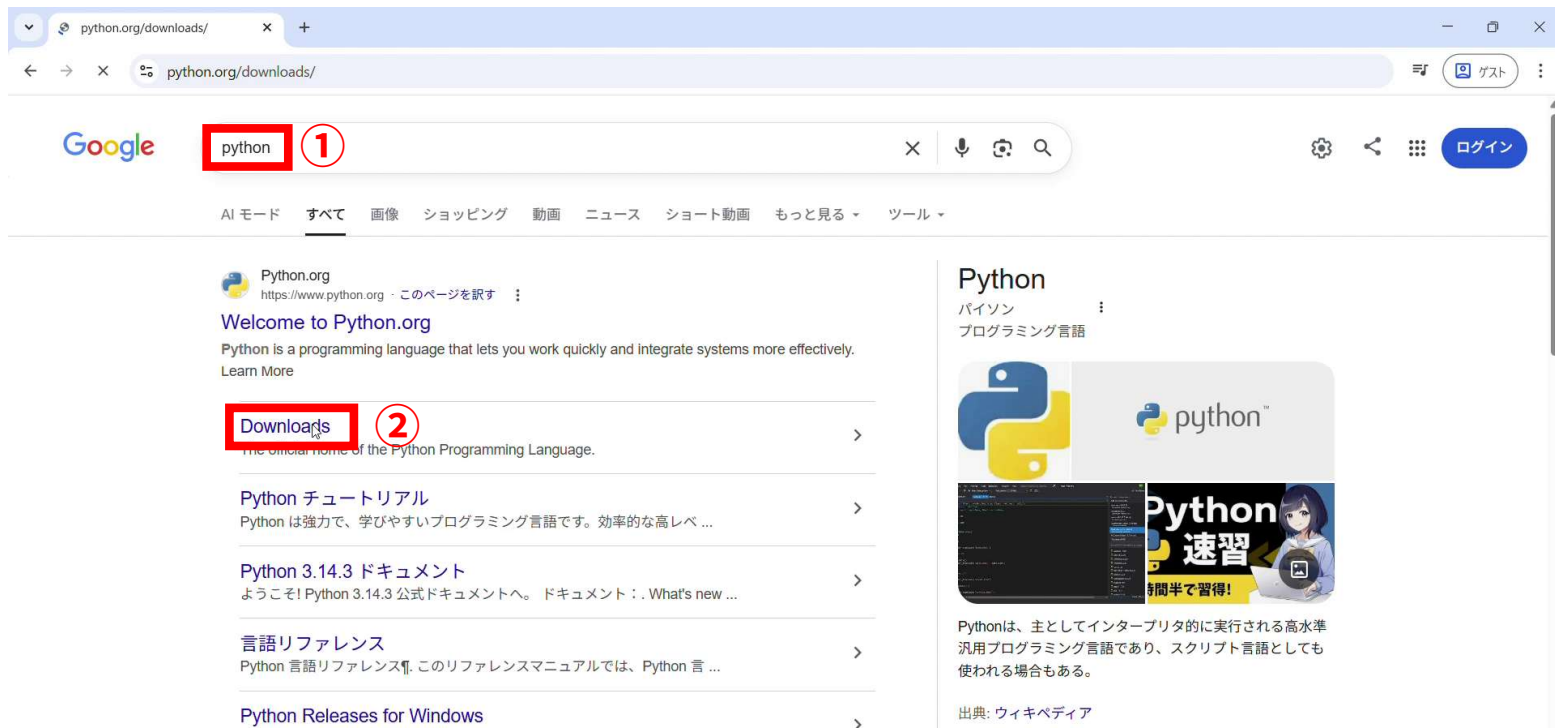
4.3.pythonのインストール (エラーが出た場合)



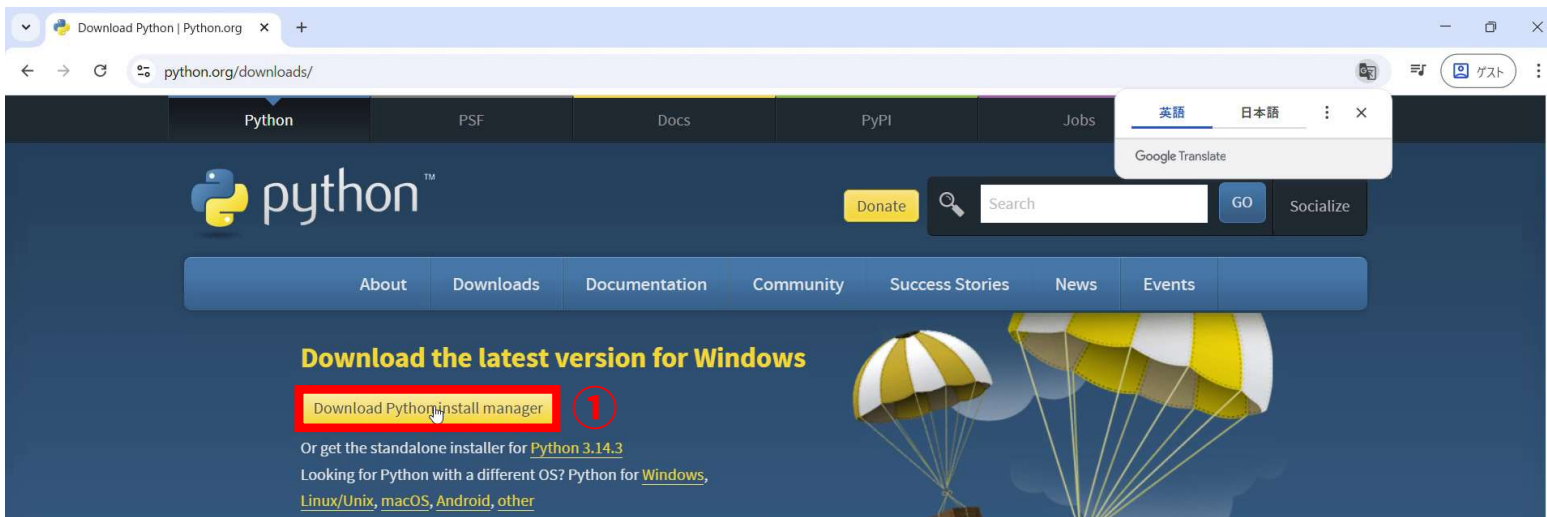
「Python 3…」というエラーが出た場合、これはpythonがインストールされていないことに起因するエラーであるため、手動でpythonのインストールを行う。

一旦、VScodeは閉じる

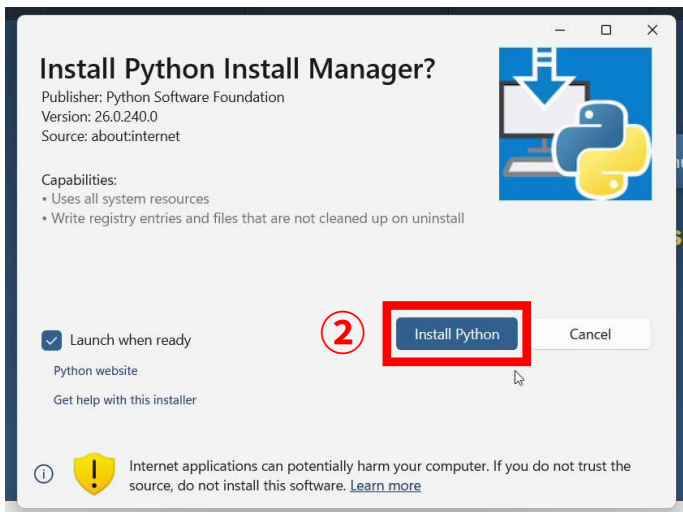
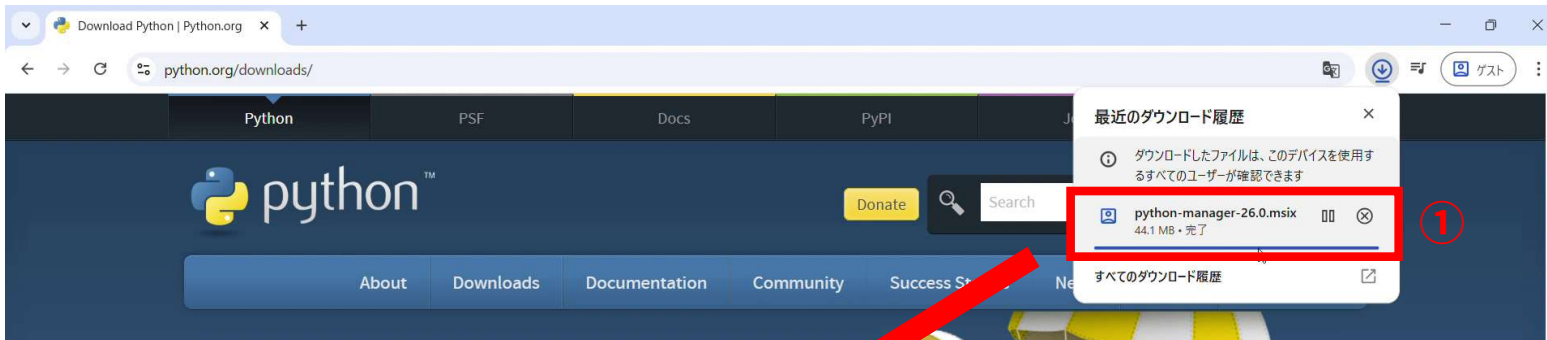
4.3.1.pythonのダウンロードページを開く



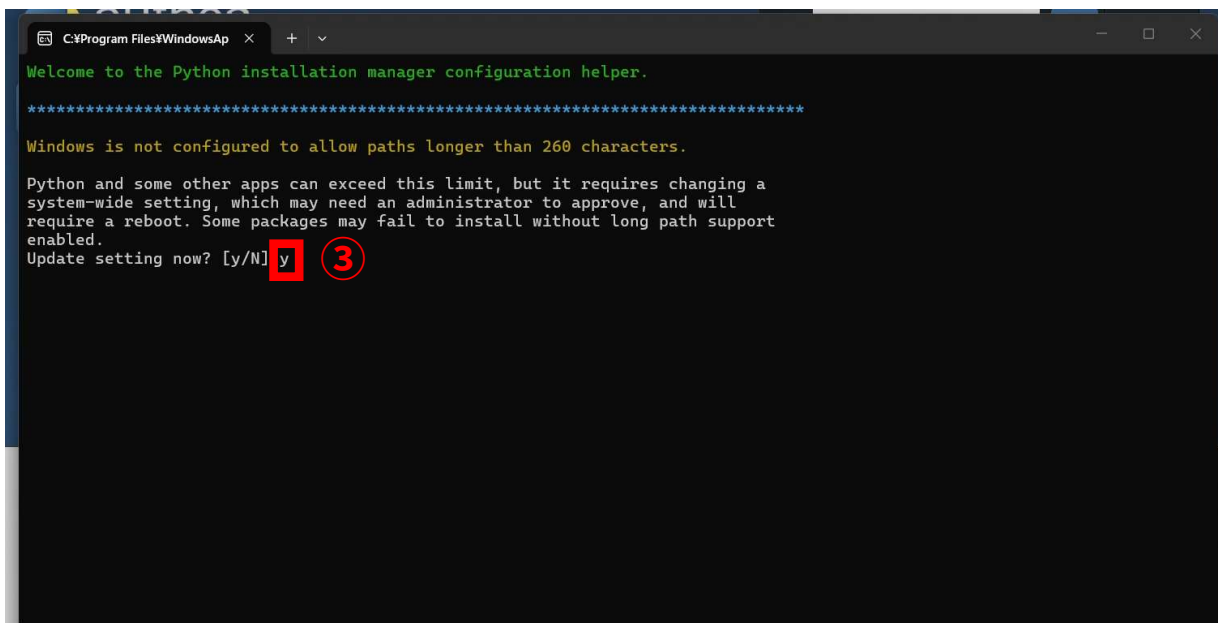
4.3.2.pythonをダウンロードする



4.3.3.pythonをインストールする



以降はターミナルでの作業となる。
yやNといった文字を入力して、
Enterを押せば先に進む



```
C:\Program Files\WindowsAp x + v

*****
Windows is not configured to allow paths longer than 260 characters.

Python and some other apps can exceed this limit, but it requires changing a
system-wide setting, which may need an administrator to approve, and will
require a reboot. Some packages may fail to install without long path support
enabled.
Update setting now? [y/N] y
The setting has been successfully updated, and will take effect after the next reboot.

*****
The global shortcuts directory is not configured.

Configuring this enables commands like python3.14.exe to run from your
terminal, but is not needed for the python or py commands (for example, py
-V:3.14).

We can add the directory (C:\Users\akaha\AppData\Local\Python\bin) to PATH now,
but you will need to restart your terminal to use it. The entry will be removed
if you run py uninstall --purge, or else you can remove it manually when
uninstalling Python.
Add commands directory to your PATH now? [y/N] y 4
PATH has been updated, and will take effect after opening a new terminal.

*****
|
```

```
C:\Program Files\WindowsAp x + v

Python and some other apps can exceed this limit, but it requires changing a
system-wide setting, which may need an administrator to approve, and will
require a reboot. Some packages may fail to install without long path support
enabled.
Update setting now? [y/N] y
The setting has been successfully updated, and will take effect after the next reboot.

*****
The global shortcuts directory is not configured.

Configuring this enables commands like python3.14.exe to run from your
terminal, but is not needed for the python or py commands (for example, py
-V:3.14).

We can add the directory (C:\Users\akaha\AppData\Local\Python\bin) to PATH now,
but you will need to restart your terminal to use it. The entry will be removed
if you run py uninstall --purge, or else you can remove it manually when
uninstalling Python.
Add commands directory to your PATH now? [y/N] y
PATH has been updated, and will take effect after opening a new terminal.

*****
You do not have the latest Python runtime.

Install the current latest version of CPython? If not, you can use 'py install
default' later to install.

Install CPython now? [Y/n] Y 5
```

```
C:\Program Files\WindowsAp x + v

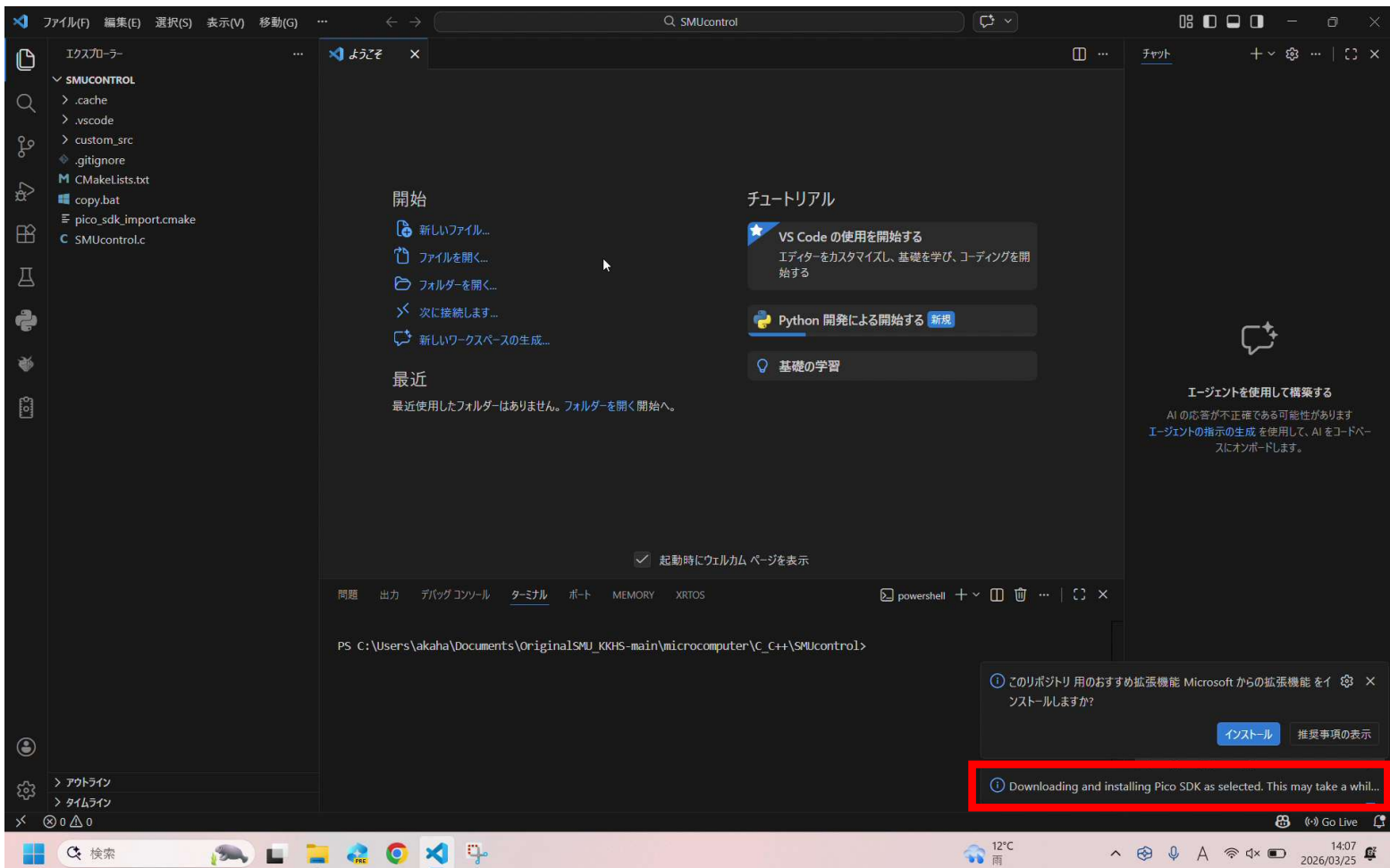
To run these checks again, launch Python install manager from your Start menu,
or py install --configure from the terminal.

*****
Usage:
py <regular Python options>
    Launch the default runtime with specified options. This
    is the equivalent of the python command.
py -V:<TAG>
    Launch runtime identified by <TAG>, which should
    include the company name if not PythonCore. Regular
    Python options may follow this option.
py -3<VERSION>
    Equivalent to -V:PythonCore\3<VERSION>. The version
    must begin with the digit 3, platform overrides are
    permitted, and regular Python options may follow. py -3
    is the equivalent of the python3 command.
py exec <any of the above>
    Equivalent to any of the above launch options, and the
    requested runtime will be installed if needed.
py help [<CMD>]
    Show help for Python installation manager commands
py install <TAG>
    Download new Python runtimes, or pass --update to
    update existing installs.
py list [<FILTER>]
    Show installed Python runtimes, optionally filtering by
    <FILTER>.
py uninstall <TAG>
    Remove one or more runtimes from your machine. Pass
    --purge to clean up all runtimes and cached files.

Find additional information at https://docs.python.org/dev/using/windows.
View online help? [y/N] N 6
```

4.4.再度、SDKのダウンロードを行う

4.1と同じ手順でフォルダを開き、ひたすら待つ

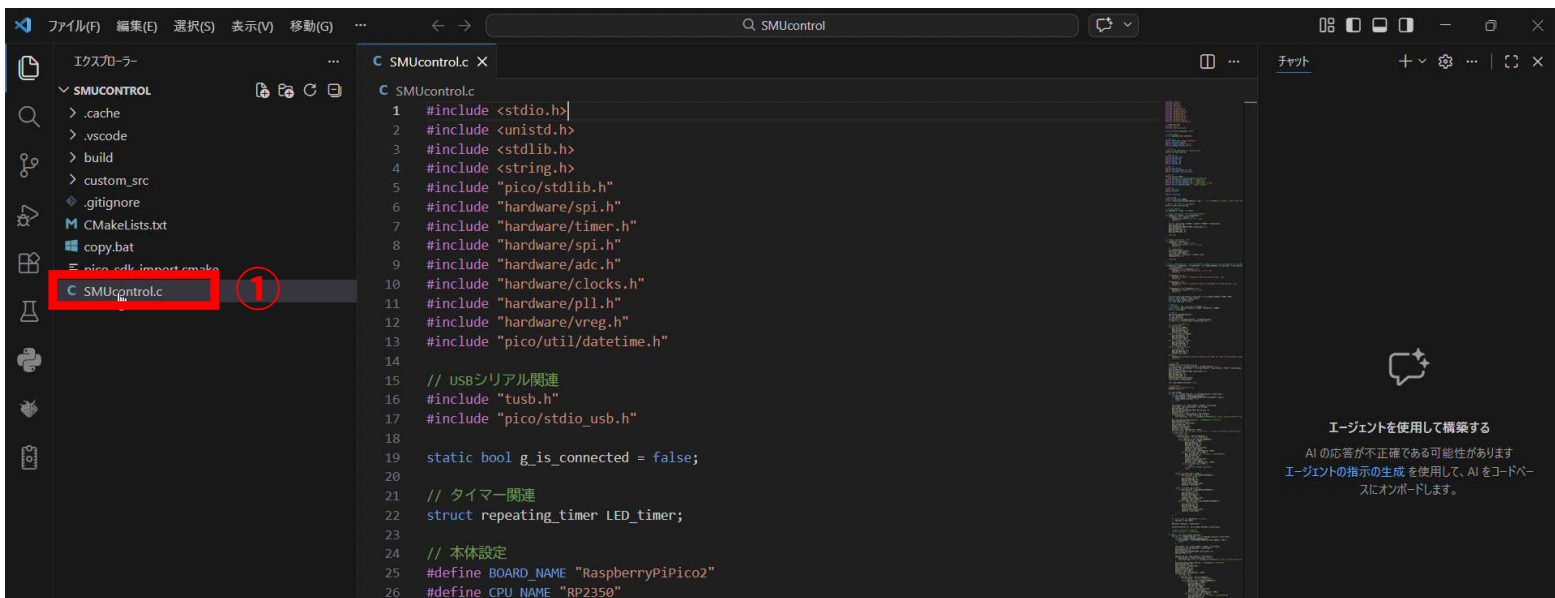


非常に時間がかかる。もし、一晩待っても完了していない場合はユーザー名が日本語でないか確認してほしい(0.動作環境を参照)。

ポップアップ(上画像の赤四角内)が完全に消えれば完了

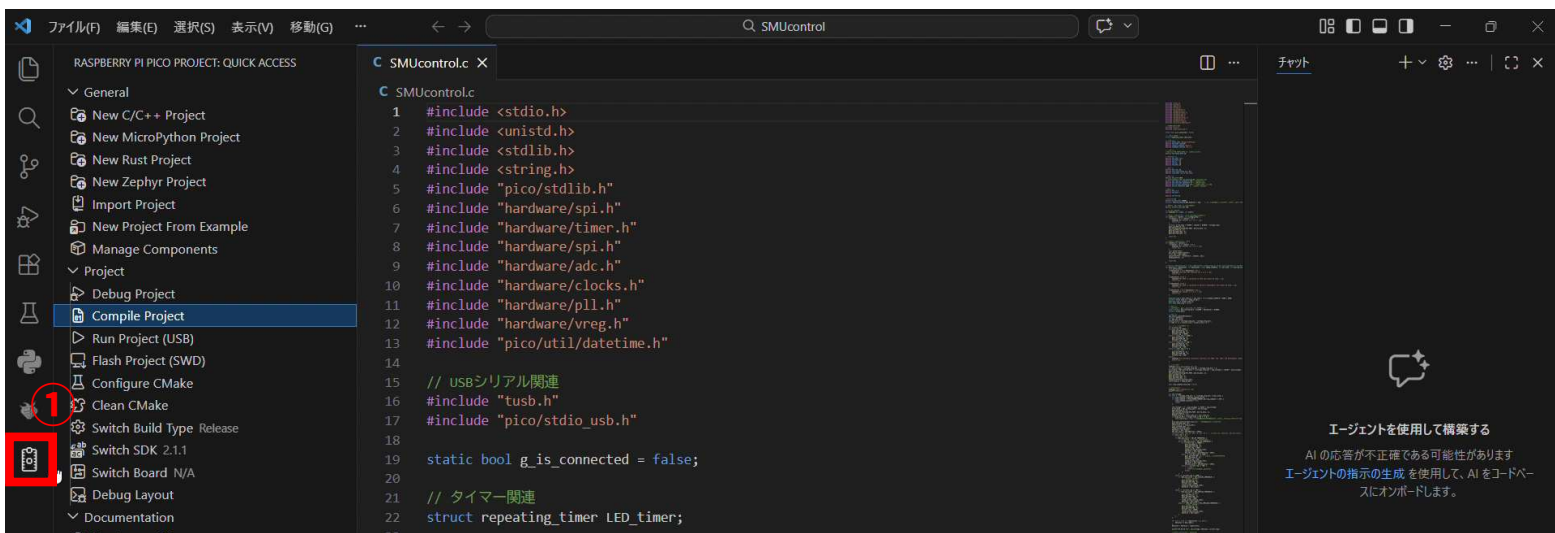
4.5.コンパイルを行う

4.5.1.プログラムを開く

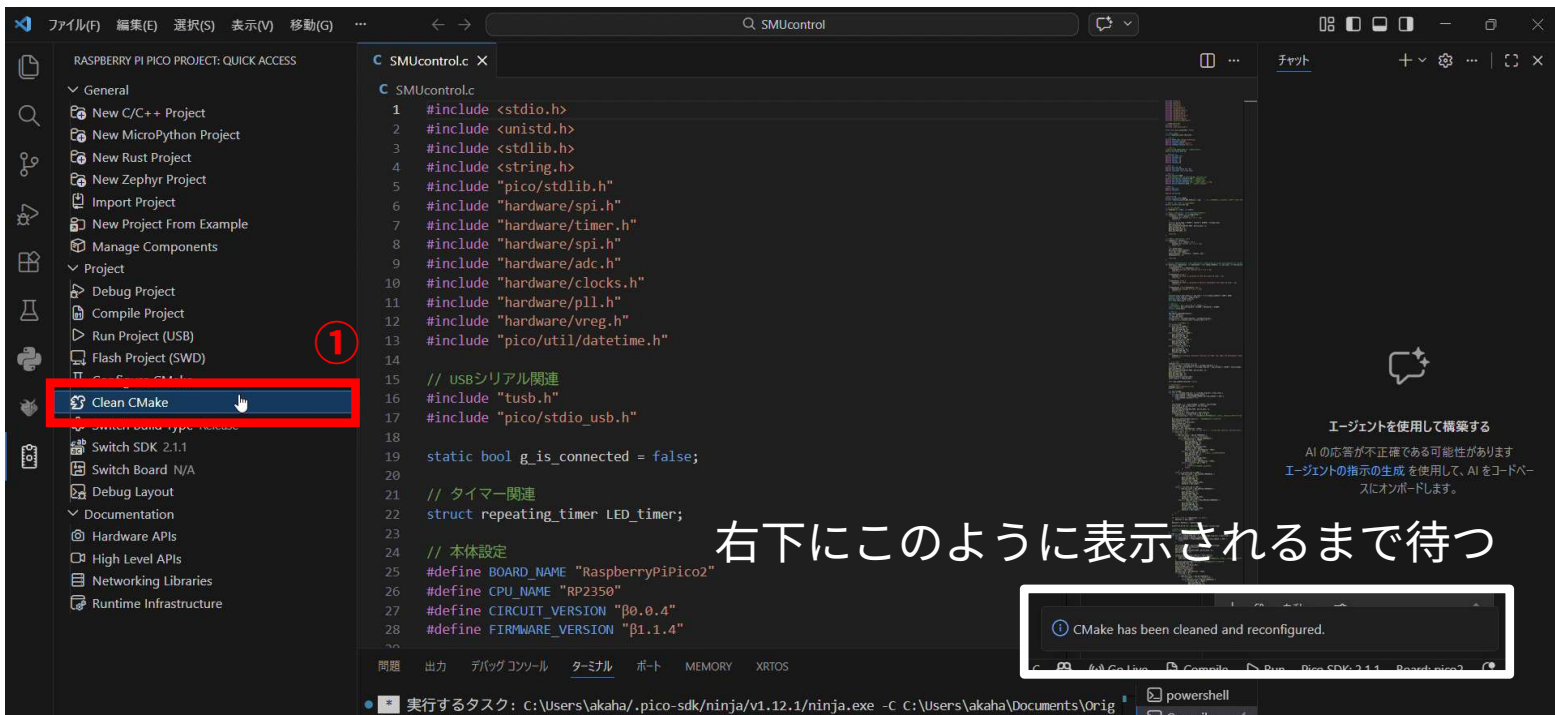


「SMUcontrol.c」をダブルクリックすると、プログラムを開くことができる。

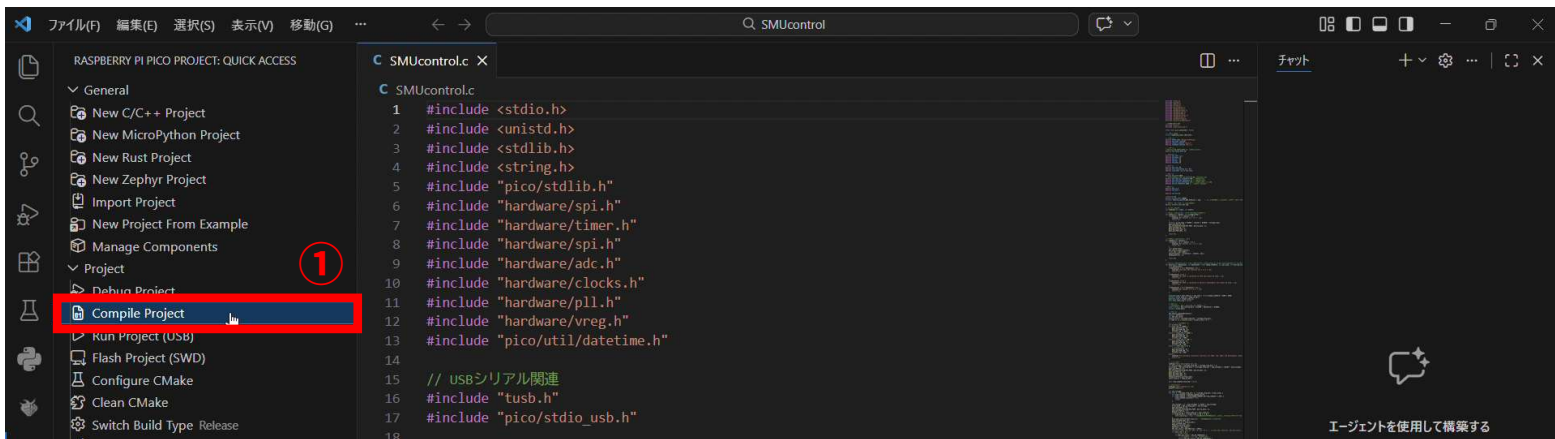
4.5.2.pico拡張機能のタブを開く



4.5.3.Cmakeをリセット&再設定する



4.5.4.コンパイルをする



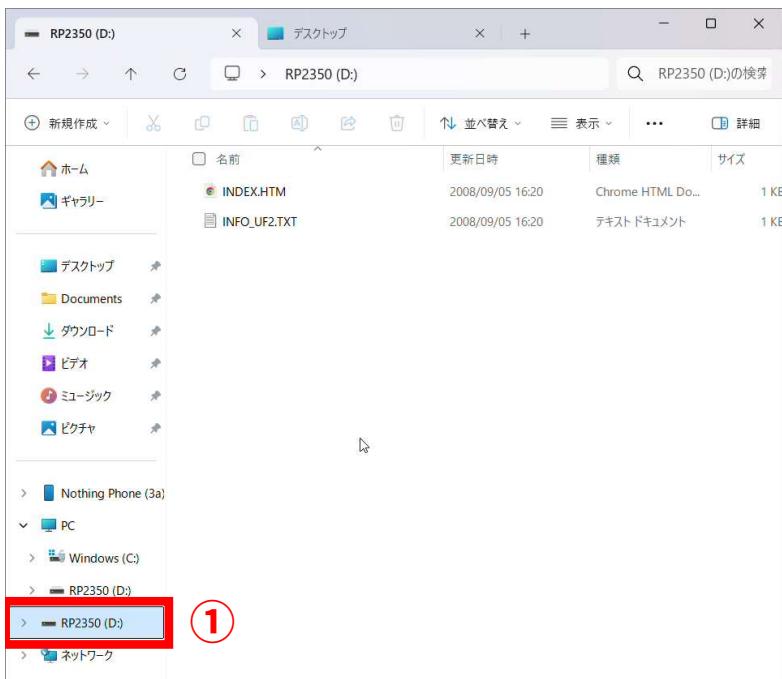
下の方にこのような表示が出れば、コンパイルは完了

4.6.Pico, Pico2にアップロードする

4.6.1.Pico.Pico2を書き込みモードにする

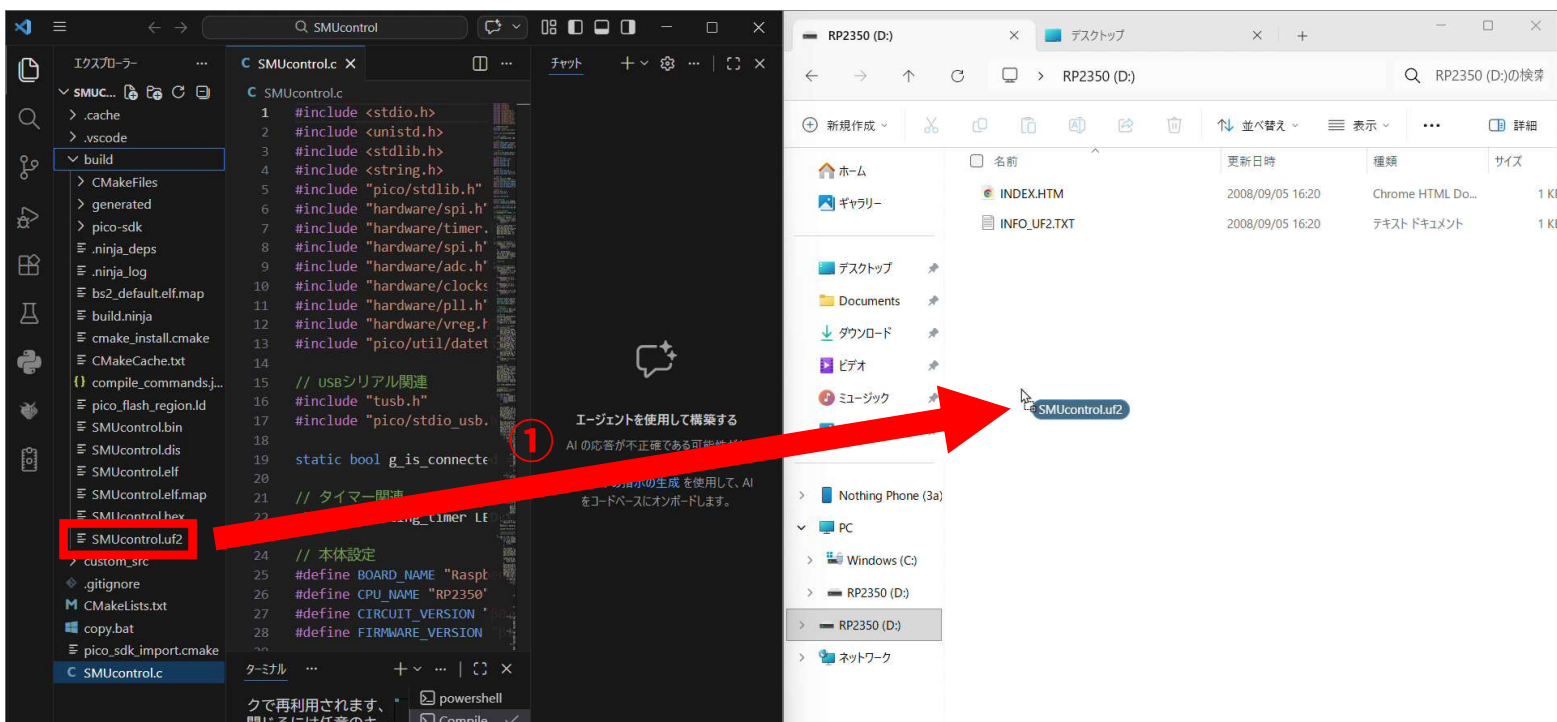
ボード上にあるBOOTSELボタンを押しながらUSBを抜き差しするか、リセットボタンを押せば書き込みモードに入る。

(ボーレートを1200に設定した状態でシリアル通信を開始しても良い)



書き込みモードになったPico, Pico2はUSBメモリのように振る舞う。Picoの場合はRP2040、Pico2の場合はRP2350と表示される。

4.6.2.アップロードする



buildフォルダ下にあるSMUcontrol.uf2をRP2040またはRP2350にドラッグアンドドロップする。

4.6.3.完了

自動的にPico, Pico2が再起動し、プログラムが実行される。

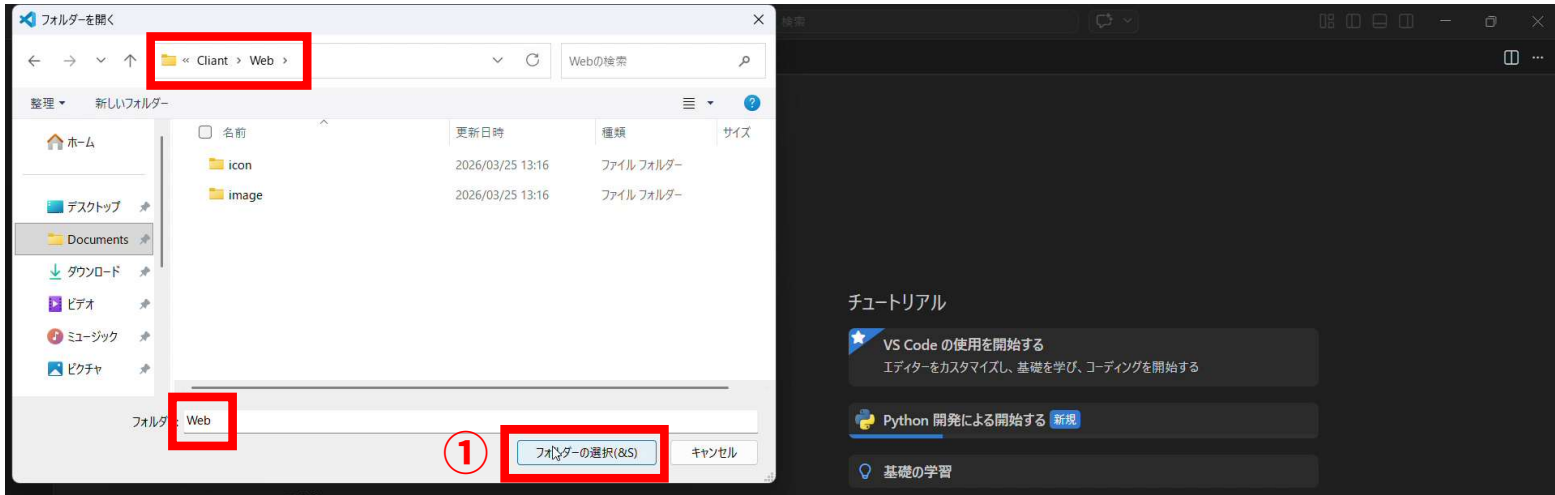
次回以降…=====

次回以降はいくつかの手順をスキップできる。
プログラムを変更した場合はそれを保存して、4.5.4からの手順に従えば良い。
CMakeLists.txtも変更した場合はそれを保存して、4.5.3からの手順に従えば良い。

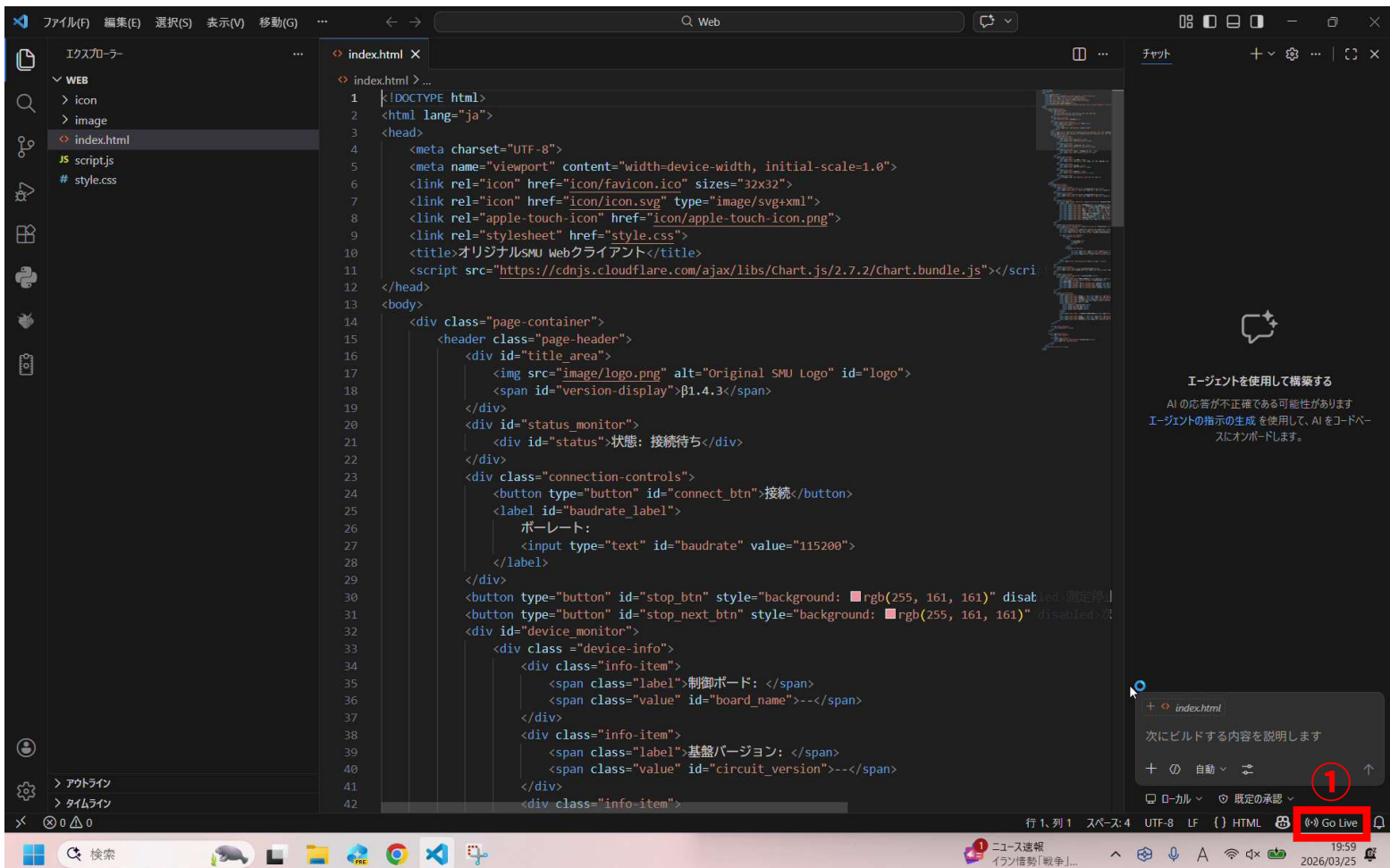
5. Webクライアントの開発を行う

5.1. フォルダを開く

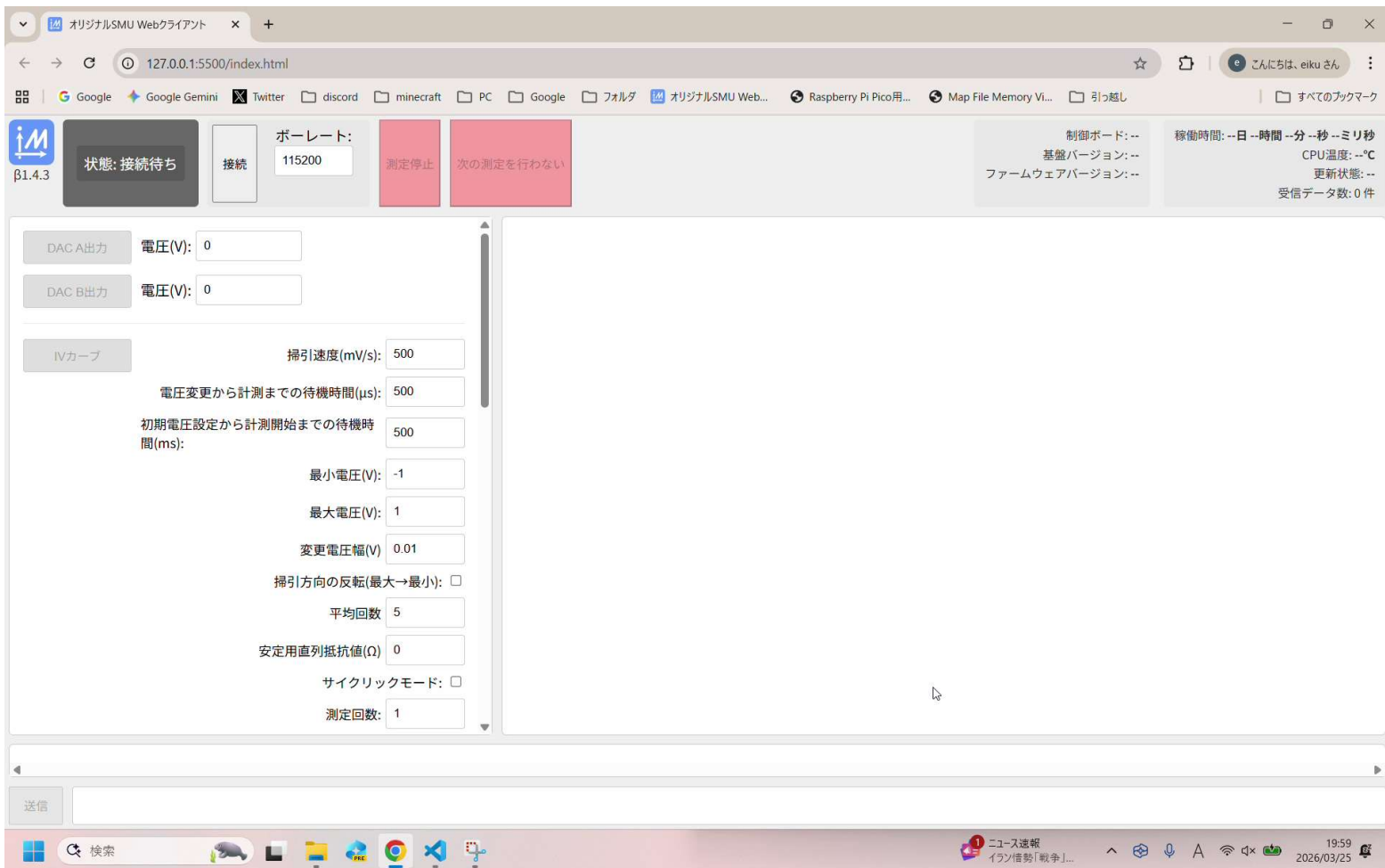
Client > Webを開く



5.2. サーバーを建てる



5.3.自動的にブラウザが開く



以降はVScodeを開いている限り、プログラムを変更すると自動でブラウザが再読み込みされ、変更が反映される。
Vscodeを閉じた場合は、5.1から始める必要がある。